



本科毕业设计（论文）

液滴撞击高温交混翼片的行为研究

学院（部、中心）： 能源与动力工程学院

专 业： 核工程与核技术

班 级： 核 A2201

学生姓名： 秦富强

学 号： 2225015599

指导教师： 单建强

2026 年 06 月

摘 要

论文摘要由摘要正文、关键词等部分组成。

摘要正文是论文的高度概括，是全文的缩影，是长篇小说不可缺少的组成部分。要求用中、英文分别书写，一篇摘要不少于 400 字。

摘要正文内容一般包括：从事这项研究工作的目的和意义；完成的工作（作者独立进行的研究工作及相应结果的概括性叙述）；获得的主要结论（这是摘要的中心内容）。

摘要中一般不宜使用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。

如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助。（五号）

.....

关 键 词：XXX；XXX；XXX；XXX；XXX

关键词由 3~5 个词组成。关键词应从《汉语主题词表》中摘选，当《汉语主题词表》的词不足以反映主题时，可由申请人设计关键词，但须加注。每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。由申请人设计的关键词，须在该关键词的右上角标注*，并在该页的页脚处注明“*表示非汉语主题词”。

中文摘要格式规范：

1. **标题部分：**居中编排“摘 要”二字（三号宋体），字间空两个半角字符。段落设置：段前 2 行，段后 1 行，行距 1.2 倍。
2. **摘要正文部分：**中文每段首行缩进 2 字符起排，段与段之间不空行（小四号，中文宋体，数字及英文 Times New Roman）。段落设置：行距 1.2 倍。
3. **关键词部分：**关键词位于摘要正文下方，空一行，左对齐顶格编排“关 键 词”三字（小四号宋体，加粗），每两字间距为一个半角字符，后接冒号（全角），其后为具体关键词（小四号宋体，不加粗）。每一关键词之间用分号（全角）隔开，最后一个关键词后不打标点符号。段落设置：行距 1.2 倍。

ABSTRACT

The key parts in drip irrigation facilities are emitters. The structural design parameters of emitters can directly affect its performance and the function of the whole drip irrigation system

1. Because.....

2. Only

3. To support

KEY WORDS: XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

英文摘要撰写要求如下：

- （1）用词准确，符合英文语法，**内容须与中文摘要一致**；
- （2）关键词按相应专业的标准术语写出，尽量从《英语主题词表》中摘选；
- （3）如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应用英文在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助。

英文摘要格式规范：

1. **标题部分：**居中编排“ABSTRACT”（三号 Times New Roman）。段落设置：段前 2 行，段后 1 行，行距 1.2 倍。
2. **摘要正文部分：**每段开头左对齐顶格编排，段与段之间空一行（小四号 Times New Roman）。段落设置：行距 1.2 倍。
3. **关键词部分：**关键词位于摘要正文下方，空一行，左对齐顶格编排“**KEY WORDS**”（小四号 Times New Roman，加粗），后接冒号（半角），其后为具体关键词（小四号 Times New Roman，不加粗）。每个关键词组的第一个字母大写，其余为小写，每一关键词之间用分号（半角）隔开，最后一个关键词后不打标点符号。段落设置：行距 1.2 倍。例如：

KEY WORDS: Drip irrigation emitter; RP&M; Hydraulics; Labyrinth flow channel

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 液滴撞击高温壁面的沸腾模式与破碎机制.....	1
1.2.2 交混翼片与格架对液滴行为的影响.....	2
1.2.3 LOCA 再淹没阶段的两相流与液滴动力学.....	3
1.2.4 液滴破碎粒径分布与表面积变化规律.....	3
1.2.5 现有研究不足.....	4
1.3 文本主要研究内容.....	4
2 实验装置与技术路线.....	6
2.1 实验装置系统.....	6
2.2 图像处理与实验参数提取方法.....	7
2.2.1 初始液滴直径与速度参数提取.....	7
2.2.2 次级液滴面积和数量提取.....	10
2.3 液滴撞击高温壁面的沸腾状态与判定准则.....	12
2.3.1 沸腾现象概述.....	12
2.3.2 实验工况与沸腾状态判定.....	12
2.4 不确定度分析.....	13
2.5 本章小结.....	14
3 液滴撞击交混翼片动力学特性分析.....	15
3.1 实验现象概述与沸腾状态划分.....	15
3.1.1 实验现象概述.....	15
3.1.2 实验相图.....	18
3.2 温度对沸腾状态的影响.....	20
3.2.1 核态沸腾区的温度效应.....	20
3.2.2 过渡沸腾区的温度效应.....	21
3.2.3 膜态沸腾区的温度效应.....	21
3.3 流速对沸腾状态的影响.....	22
3.3.1 核态沸腾区的变化.....	22
3.3.2 过渡沸腾区的流速效应.....	22
3.3.3 膜态沸腾区内的流速效应.....	23

3.4 本章小结	24
4 过渡沸腾与膜态沸腾下液滴雾化特性分析	25
4.1 引言	25
4.2 过渡沸腾状态下的破碎雾化特性	25
4.2.1 破碎雾化的物理机制	25
4.2.2 粒径分布特征	26
4.2.3 雾化效果分析	28
4.3 膜态沸腾状态下的中心射流特性	30
4.3.1 中心射流的形成机制	30
4.3.2 次级液滴粒径分布	31
4.3.3 雾化效果分析	33
4.4 两种沸腾状态下液滴特性的对比分析	35
4.4.1 粒径分布对比	35
4.4.2 雾化效果对比	35
4.5 本章小结	35
5 总结与展望	37
5.1 总结	37
5.2 展望	37
致 谢	39
参考文献	40
附 录	41

主要符号表

C_v	灌水器流量偏差系数
D	管道内径/mm
D_e	灌水器流道当量直径/mm
l	管长/m
n	迷宫流道单元个数/个
q	灌水器流量/L·h ⁻¹
q_n	灌水器额定流量/L·h ⁻¹
Re	雷诺数
S_q	灌水器流量标准偏差
ν	流体的运动粘性系数
x	流态指数

如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应将全文中常用的这些符号及意义列出。如果上述符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的主要符号表，但在论文中出现时须加以说明。

论文中主要符号应全部采用法定单位，特别要严格执行 GB3100~3102—93 有关“量和单位”的规定。单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不得两种混用。

缩略词应列出中英文全称。

主要符号表正文统一左缩进一个字符。

符号表排序方法：先按拉丁字母大写、小写排序，再按希腊字母大写、小写排序，如下表所示：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
II	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
III	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Y	Φ	X	Ψ	Ω		
IV	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω		

I：拉丁字母大写；II：拉丁字母小写；III：希腊字母大写；IV：希腊字母小写。

本部分内容非强制性要求，如果论文中所用符号不多，可以省略《主要符号表》。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

核能作为一种清洁、高效、低碳的能源，在我国能源结构转型与实现“双碳”目标进程中发挥着不可替代的战略作用。截至 2025 年底，我国运行核电机组数量已超过 58 台，在建核电机组规模持续保持全球第一。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出“积极安全有序发展核电”，将核电定位为保障国家能源安全、推动绿色低碳转型的关键支撑。在此背景下，确保核反应堆运行安全、提升严重事故应对能力，既是核电大规模发展的前提条件，也是国家核安全战略的核心要求。

压水堆作为我国核电的主力堆型，其安全分析始终是核工程研究的重点。失水事故（LOCA）的再淹没阶段是压水堆安全分析中的关键工况，决定燃料包壳峰值温度（PCT）能否满足安全限制要求。当应急堆芯冷却系统（ECCS）向堆芯底部注入含硼水后，冷却剂自下而上逐渐淹没燃料组件，堆芯下部首先被重新淹没，而上部高温区域处于由过热蒸汽和离散液滴构成的弥散流膜态沸腾（DFFB）工况^[1]。在此阶段，交混翼片表面温度远高于冷却剂饱和温度，液滴撞击交混翼片后经历膜态沸腾，在液滴底部与壁面之间形成稳定的蒸汽隔离层，即 Leidenfrost 效应。DFFB 区域的传热效率直接决定了燃料包壳的峰值温度，而壁面微观结构在再淹没阶段对液滴分布和传热具有复杂影响^[2]。因此，深入理解液滴撞击高温交混翼片表面的动力学行为、破碎机制等规律，对完善反应堆安全分析模型、提升事故工况热工水力预测精度具有重要的理论价值和工程意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 液滴撞击高温壁面的沸腾模式与破碎机制

液滴撞击加热壁面的动力学行为根据壁面温度可分为四种典型模式：单相蒸发、核态沸腾、过渡沸腾和膜态沸腾^[3]。Cai 和 Mudawar^[4]对动态 Leidenfrost 点温度进行了系统综述，指出在核态沸腾区，液滴与壁面直接接触，内部蒸汽泡成核、生长并破裂，可产生大量细小级液滴；在膜态沸腾区，滴液底部形成连续蒸汽膜，液滴以铺展、回缩、反弹或破裂的形式与壁面相互作用。动态 Leidenfrost 温度是区分过渡沸腾与膜态沸腾的关键，研究^{[5][6]}表明该温度随撞击速度的增加而升高，且受到壁面粗糙度等多种因素影响。

在膜态沸腾区，尽管蒸汽膜阻碍了液滴与壁面的直接接触，但液滴内部的蒸汽泡仍可能脱离蒸汽膜并上升至自由表面后破碎，从而引发二次雾化。Wang 等^[7]针对近 Leidenfrost 区液滴撞击不锈钢壁面的实验研究，发现过渡沸腾向膜态沸腾转变时次级液滴数量与尺寸均显著下降，而膜态沸腾区内次级液滴分离质量比随韦伯数增加由

0.18%升至 2.29%，为定量描述膜态沸腾二次雾化提供了最新的实验数据支撑。与核态沸腾相比，膜态沸腾产生的次级液滴喷射时间更早，喷射发现以径向为主，液滴尺寸更大且分布更为均匀。

液滴破碎机制主要包括惯性破碎与热诱导破碎两类：惯性破碎源于液滴铺展过程中表面张力与惯性力失衡导致的液膜失稳，常见于高韦伯数撞击；热诱导破碎则源于蒸汽泡的成核、生长与破裂，在核态沸腾与过渡沸腾尤为剧烈。实验研究[]表明当韦伯数超过临界值时，液滴撞击壁面后将发生明显破碎，且临界韦伯数随壁面几何结构的不同而变化。

对于倾斜壁面，液滴的动力学行为呈现显著的非对称性。由于沿斜面向下的重力切向分量作用，液滴在倾斜壁面上的铺展、下滑、飞溅等行为与水平壁面存在本质差异。数值模拟研究[]总结了液滴撞击高温倾斜壁面的四种典型模式：沉积、接触飞溅、反弹和膜态飞溅，并指出随着法向韦伯数的增大发生，发生飞溅的临界韦伯数随壁面倾角的增大而线性减小。针对倾斜微柱表面的可视化实验[]表明，倾斜角度增大会加剧液滴的非对称变形，显著增加传热面积，但也可能导致液滴提前脱离壁面，缩短驻留时间。Li 和 Weisensee[]在倾斜加热柱体表面的实验进一步表明，柱体结构可有效阻止液滴下滑与弹跳，在 30° 倾斜角下使局部最大温降提升 51%-180%，揭示了倾斜几何对膜态沸腾液滴驻留与破碎的显著影响。Liu 等[]采用 VOF 方法结合 Lee 相变模型对 Leidenfrost 状态下液滴撞击高温壁面的动态特性与传热机理进行了数值研究，分析了液滴形态、气膜形成及与壁面的相互作用，指出韦伯数和壁面温度是维持 Leidenfrost 现象的关键因素。Tran 等[]通过干涉测量实验确定了液滴在超热壁面上的三种典型形态：接触沸腾、温和膜态沸腾和喷射膜态沸腾，并发现无量纲最大铺展直径在膜态沸腾区与韦伯数的标度关系。Liang 和 Mudawar[]在综述中系统总结了液滴撞击热壁的破碎机制，指出过渡沸腾区气泡的生长与破裂是液滴破碎的主要机制，而膜态沸腾区中心射流的形成与初始空气卷入及剧烈核化过程密切相关。

1.2.2 交混翼片与格架对液滴行为的影响

燃料组间中的交混翼片不仅起到定位和支持燃料棒的作用，更重要的是通过产生强烈的横向流动和湍流脉动来增强子通道间的能量与质量交换。在正常运行工况下，交混翼片通过破坏燃料棒表面的热边界层、增加湍流强度，有效提高了临界热流密度。在 LOCA 再淹没阶段，交混翼片对向上流动的蒸汽-液滴两相流同样具有显著的扰动和破碎作用。

Yao 等[]针对液滴撞击不锈钢加热条带的早期实验表明，在 Leidenfrost 温度以上，撞击液滴会破碎为大小两组液滴，其索特平均直径与韦伯数呈幂律关系，且破碎液滴体积主要集中在大液滴组。该研究首次系统揭示了格架对弥散流液滴的机械破碎机理，指出格架下游液滴尺寸谱向小尺度偏移将显著增强蒸汽-液滴换热。Cheung 和 Bajorek[]通过理论分析，基于液滴质量守恒以及动能和表面能守恒，推导了液滴通过干格架前后索特平均直径之比的经验关联式，结果表明格架破碎效应可使下游液滴显著细化，

增加气液界面面积。美国核管理委员会在 WCOBRA/TRAC-TF2 程序中发展的格架液滴破碎模型也表明, 考虑格架对液滴的破碎作用后, 程序对全尺度棒束实验的膜态沸腾传热预测精度得到明显提高[1]。

近年来, 计算流体力学 (CFD) 方法被广泛用于研究交混翼片的热工水力特性。针对 3×3 棒束通道中带交混翼格架的过冷沸腾数值研究[2]表明, 翼片产生的横向流动会在下游形成复杂的涡系结构, 改变壁面过热度和空间空泡份额分布。针对 5×5 棒束的两相流交混特性模拟[3]显示, 格架下游不同位置的截面速度分布和空泡份额呈现显著的非均匀性, 交混翼片通过引导冷却剂在子通道间交换, 有效缓解了局部热点。针对与交混翼片局部几何特征相似的柱体结构, Li 和 Weisensee[4]通过高速光学与红外热成像实验研究了液滴撞击加热主体的 Leidenfrost 动力学, 发现柱体结构可使 Leidenfrost 温度较平面基底提高约 20°C , 并通过混合沸腾模式与附加钉扎效应增强液滴破碎与界面换热, 为理解交混翼片在膜态沸腾区的液滴行为提供了重要的实验参照。。

1.2.3 LOCA 再淹没阶段的两相流与液滴动力学

在 LOCA 再淹没阶段, 交混翼片对液滴的破碎与换热增强作用发生在更为复杂的堆芯系统环境中。当应急冷却水到达堆芯底部后, 淬灭前沿逐渐向上传播, 其上方区域形成 DFFB 工况, 冷却剂以离散液滴形式夹带于过热蒸汽中, 液滴通过与蒸汽的对流换热、蒸发以及直接撞击高温壁面等方式带走热量, 对燃料棒起到先驱冷却作用。淬灭前沿的热工水力条件直接决定 PCT 的大小。

近年来, 研究者针对再淹没过程中液滴的瞬态行为开展了大量实验与数值研究。Chen 等[5]针对单帮通道再淹没冷却过程的研究表明, 液滴在弥散区域的分布特征不仅受入口热流密度、壁面温度等宏观参数影响, 还受到液滴生成、破碎等历史效应的显著制约。然而, 现有的液滴夹带模型由于缺少强瞬态再淹没过程液滴分布特性的实验数据, 难以考虑这种时间累积效应, 导致系统热工水力分析程序再预测再淹没过程中存在较大局限性。针对大破口 LOCA 的数值分析[6]表明, 燃料棒表面层的多孔微观结构虽然会在正常运行时因低导热性导致燃料温度升高, 但在再淹没阶段其亲水性多孔结构可能加速燃料棒的冷却, 体现了壁面微观结构对再淹没传热的复杂影响。

实验测量方面, 相多普勒风速仪、激光诱导荧光和红外热成像技术被广泛应用于再淹没两相流的液滴速度、粒径和壁面温度测量。然而, 由于淬灭前沿附近存在强烈的沸腾相变和光学遮挡, 直接在淬灭前沿处测量液滴尺寸和速度仍面临巨大挑战, 现有模型多为理论推导, 缺乏近淬灭前沿的实验验证数据。

1.2.4 液滴破碎粒径分布与表面积变化规律

液滴破碎后的粒径分布是表征雾化质量的核心参数。工程上常用 Rosin-Rammler 分布或对数正态分布来描述破碎液滴的粒径概率密度函数。Patwary 等[7]对 F-24 航空燃料液滴在膜态沸腾区的撞击行为进行了全面表征, 发现非垂直撞击时次级液滴的索特平均直径在撞击平面呈现显著的空间非均匀性: 主导方向的次级液滴较大, 而尾随方

向的液滴尺寸逐渐减小，并提出了索特平均直径沿散射角变化的经验关联式。该研究同时指出，连续液滴撞击与单液滴撞击的次级液滴尺寸分布几乎无差别，为工程上单液滴实验数据建立模型提供依据。针对射流液滴连续撞击壁面的实验研究[]表明，次级液滴粒径多集中在 30-40 微米的峰值区间，且随撞击速度的增大，粒径分布范围变宽、峰值粒径减小。

近年来，数值研究进一步揭示了壁面温度对液膜破碎及粒径分布的影响规律。潘见光等[]对高温壁面液膜冷却的研究表明，壁温升高时液膜下游核态沸腾区间范围显著增大，液膜破碎提前；特别是在超过 Leidenfrost 温度后，液膜与壁面间迅速形成蒸汽隔离层，导致液膜破碎加剧，飞溅液滴粒径分布向更小尺度集中，索特平均直径随温度随壁温升高而显著减小。这从理论上证实，在膜态沸腾主导下，液滴破碎更剧烈，液滴整体更细化，单位体积对应的表面积更大。

1.2.5 现有研究不足

尽管国内外学者在液滴撞击高温壁面、交混翼热工水力特性及 LOCA 再淹没两相流方面取得了丰富成果，但针对本文关注的交混翼对液滴破碎与表面积扩大问题，仍存在不足。

1) 倾斜壁面实验研究匮乏

现有液滴撞击高温壁面的实验研究绝大多数针对水平平面展开，针对于压水堆交混翼片倾角相近的大倾角斜面的系统研究极为有限。倾斜壁面上重力切向分量导致液膜厚度呈显著非均匀分布，进而影响气泡成核位置、破碎起始点及次级液滴飞溅方向，现有文献尚未建立倾斜壁面液膜空间非对称性与沸腾状态转变边界之间的定量关联。

2) 倾斜壁面沸腾状态判据不完善

现有文献对液滴撞击壁面沸腾状态的判定多基于水平壁面的接触角、驻留时间或底部接触面积比例等单一指标，难以直接运用于倾斜壁面。对于过渡沸腾区复杂现象，以及膜态沸腾区多现象的区分，缺乏针对倾斜壁面的多维综合判据体系。

3) 过渡沸腾与膜态沸腾雾化特性缺乏系统对比

现有文献多孤立研究某一沸腾状态下的破碎行为，对于过渡沸腾区的破碎雾化与膜态沸腾区的中心射流两种典型二次雾化的系统对比研究不足。特别是两种雾化机制的差异，导致其对表面积增值效率的影响不同。

1.3 文本主要研究内容

针对上述不足，本文开展以下的研究工作：

1) 液滴撞击高温壁面的实验平台搭建及实验参数提取方法建立

搭建单液滴撞击高温斜壁面的可视化实验平台，实验壁面温度与液滴撞击速度的精确控制与同步测量；建立基于高速图像序列的液滴识别与参数提取程序，实现对液滴数量、等效直径、面积等关键参数的精确提取。

2) 液滴不同流速下撞击不同温度的交混翼片现象差异与机理

系统研究不同壁面温度与不同液滴撞击速度条件下，单液滴撞击高温斜面的动力学模式及其转变规律；揭示倾斜壁面与重力分量对液膜非对称铺展与破碎的影响机理，阐明不同沸腾状态下液滴与壁面的相互作用机制。

3) 液滴破碎粒径特征与经验关联式构建

对破碎产生的次级液滴进行粒径统计，分析其分布规律，探讨壁面温度与韦伯数对粒径分布参数的影响；计算破碎液滴表面积、直径与初始表面积、直径与韦伯数、壁面温度之间的经验关联式。

2 实验装置与技术路线

本章介绍液滴撞击高温倾斜壁面实验平台的搭建过程，阐述实验装置各组成部分的结构、功能；详细说明液滴撞击前直径、速度和撞击后次级液滴数量、面积等实验参数的技术提取路线，采用 Python 算法、Weka 机器学习等技术；给出在实验工况下液滴撞击高温壁面后可能出现的沸腾状态以及本实验对沸腾状态的判定准则。

2.1 实验装置系统

本实验研究目的在于探索不同初始交混翼片温度，不同液滴流速下，交混翼片对液滴的影响规律。实验装置主要由液滴发生系统、高温壁面加热系统、高速图像采集系统三部分组成，整体布局如图 2-1 所示。该实验系统可实现液滴速度、壁面温度等实验参数的改变，满足实验不同交混翼片温度、不同液滴流速的要求。

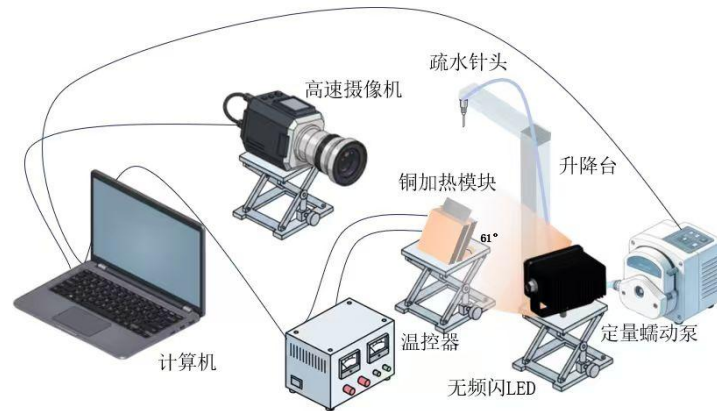


图 2-1 单液滴撞击实验平台总体示意图

液滴发生系统由水箱、蠕动泵、疏水针头及升降台组成。通过蠕动泵驱动去离子水从水箱流经疏水针头撞击在高温壁面，并配合蠕动泵转速的调节以实现单个滴液的生成。疏水针头的外径为 0.18mm ，所产生的液滴直径约为 $d_0=1.8\pm0.2\text{mm}$ 。针头夹持在升降台上，可通过升降台的高度调节来实现液滴撞击壁面速度的改变，可调节升降台的位置和针头夹持方向、长度来实现液滴撞击点位于壁面中心区域。

高温壁面加热系统由加热模块、温控模块、不锈钢金属片和可调倾角支架组成，实物如图 2-2 所示。加热模块为高热容铜基座的双面导热组件，可实现稳定的恒温壁面边界条件并减少接触热阻的影响。温控模块由两套独立的 PID 温度控制器组成，其控制点布置于铜基座内部、靠近不锈钢的位置，实现加热模块的闭环控温。实验部件为 304 不锈钢金属片，尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高= $50\text{mm}\times50\text{mm}\times0.5\text{mm}$ 。实验部件夹持于可调倾角支架上，本实验的倾角为 29° ，符合压水堆定位格架交混翼片的典型倾角。为保证撞击过程中热边界条件稳定，液滴释放前需壁面温度达到设定值并稳定一段时间。

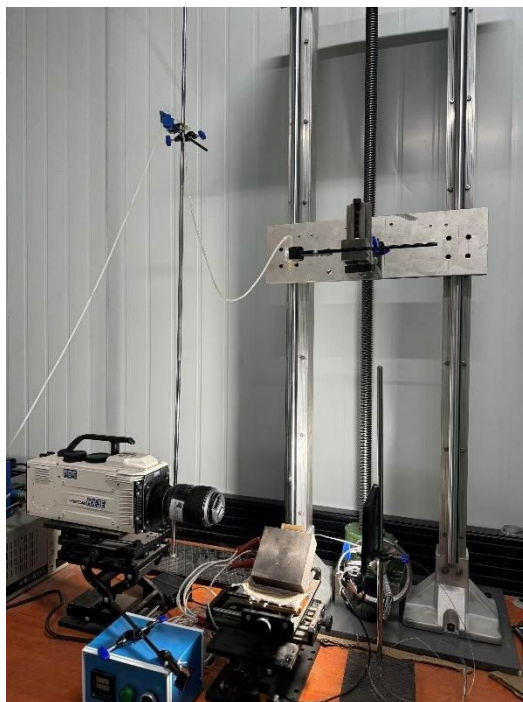


图 2-2 实验装置实物图

高速图像采集系统采用高速摄像机 nac-HX-3E，可实现对液滴撞击高温倾斜壁面过程的记录，实物如图 2-3 所示。摄像机拍摄帧率为 4000fps，分辨率为 1920×1200 像素，以实现液滴撞击高温斜面后铺展、破碎等瞬态过程的记录。摄像机位于壁面的侧方，并在对侧布置高亮度 LED 平行光源板，以确保背景的亮度均匀并与液滴、壁面之间形成灰度差。通过该高速图像采集系统，可实现液滴撞击行为的清晰捕捉，为后续图像处理和实验参数提取提供原始数据基础。



图 2-3 高速摄像机实物图

2.2 图像处理与实验参数提取方法

液滴撞击高温斜面是一个涉及气-液-固三相耦合的瞬态过程，其动力学行为及沸腾状态受到液滴直径、撞击速度、壁面温度多参数共同控制。因此，必须对上述参数进行同步、精确的提取，才可建立液滴沸腾状态、破碎表面积及粒径分布与各参数之间的定量关联。

2.2.1 初始液滴直径与速度参数提取

为获取液滴撞击高温壁面前的初始直径与瞬时速度，针对每个实验工况，在液滴

即将撞击壁面前选取连续两帧的图像。图像提取技术路线总体如下：首先对两帧图像分别进行完全独立预处理过程，避免信息相互干扰；随后利用图像底部已知尺寸的金属片建立像素-物理尺寸标定关系；基于形态学特征在两帧分别识别单个液滴轮廓并提取质心与像素直径；再通过二值图像重叠于匹配判据验证两帧液滴的对应关系；最终经标定系数将像素量转换为真实物理量，依次计算液滴直径、撞击速度与韦伯数。

首先对两张原始灰度图像进行完全独立的预处理过程，如图（）所示，确保两帧液滴轮廓提取的客观性与重复性。先对图像进行高斯滤波去噪，标准差由图像灰度分布自适应确定，以抑制高频噪声对后续边缘检测的干扰。再对图像进行形态学闭运算，填充液滴轮廓内部因表面反光或局部阴影导致的细小断裂，增强液滴边界的连续性。然后基于最大类间方差法对图像进行自适应阈值分割，将液滴目标与背景分离，得到初始二值图像。再对二值图像进行形态学开运算，去除面积较小的孤立噪声点，避免非液滴颗粒被误识别为有效轮廓。接着对二值图像中液滴轮廓内部的闭合区域进行空洞填充，确保液滴目标为实心连通域，便于后续质心的准确计算。最后对填充后的二值图像采用 Canny 算子提取边缘，获得液滴与壁面的精细轮廓集合。

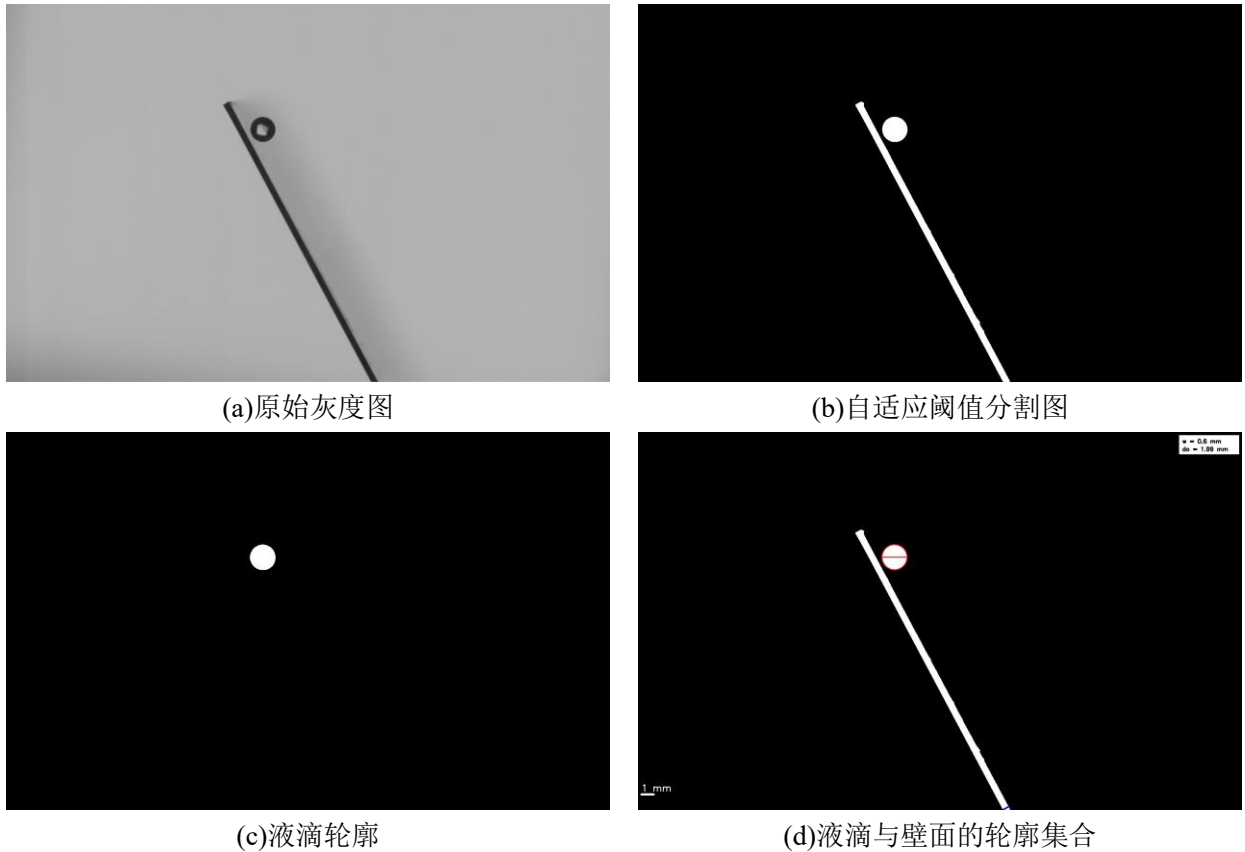


图 2-4 单帧图像处理流程图

由于图像中提取的所有几何量均以像素为单位，必须建立像素-物理尺寸的转换关系。实验中以金属片的厚度作为标定量，其实际厚度 w 及相对垂直方向的倾斜角度 θ 均为已知量。在预处理的图像底部选取连续 5 行像素，逐行统计金属片区域的像素宽度，剔除异常值后取中位数作为金属片的像素宽度 W_{pix} ，由此建立标定系数 α ：

$$\alpha = \frac{w}{W_{\text{pix}} \cos \theta} \quad (2-1)$$

式中： α —— 标定系数 / $\text{mm} \cdot \text{pixel}^{-1}$ ； w —— 金属片实际厚度 / mm ； W_{pix} —— 金属片像素宽度 / pixel 。该标定系数适用于将图像中提取的全部像素量转换为真实物理尺寸。

对预处理后的图像边缘轮廓分别进行提取与筛选。由于撞击壁面前的液滴在表面张力作用下近似球形，采用球形度作为目标轮廓的判据。遍历全部轮廓，选取球形度最接近 1 的单一轮廓作为目标液滴。确定目标轮廓后，获取液滴质心坐标。将轮廓面积等效为圆面积，求得等效直径：

$$D_0 = 2\alpha \sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad (2-2)$$

式中： D_0 —— 液滴等效直径 / mm ； A —— 液滴轮廓像素面积 / pixel^2 ； α —— 标定系数 / $\text{mm} \cdot \text{pixel}^{-1}$ 。

对两张图像执行上述操作，得到两帧液滴的质心坐标 (x_1, y_1) (x_2, y_2) 。基于两帧质心的坐标，可求得液滴的撞击速度：

$$v = \frac{\alpha \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}{\Delta t} \quad (2-3)$$

式中： v —— 液滴撞击前速度 / $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$ ； α —— 标定系数 / $\text{mm} \cdot \text{pixel}^{-1}$ ； (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) —— 连续两帧图像中液滴质心坐标； Δt —— 连续两帧图像的时间间隔 / s 。



图 2-5 双帧图像重叠图

获得液滴初始直径 D_0 与撞击速度 v 后，计算液滴撞击壁面前的韦伯数，表征惯性力与表面张力的相对比值：

$$We = \frac{\rho v^2 D_0}{\sigma} \quad (2-4)$$

式中： We —— 韦伯数； ρ —— 液体密度 / $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ； v —— 液滴撞击前速度 / $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ； D_0 —— 液滴初始直径 / m ； σ —— 液体表面张力系数 / $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

2.2.2 次级液滴面积和数量提取

液滴撞击高温壁面后发产生的次级液滴尺寸范围跨度大，大液滴与背景间对比强、边缘清晰，而小液滴灰度微弱、易受阴影和噪声干扰。采用全局阈值法同时识别大液滴、小液滴与背景，极易在尺度差异与背景变化下顾此失彼：阈值偏大会丢失小液滴，阈值偏小则会导致阴影、噪声等误判为液滴。采用形态学操作无法兼顾小液滴的细小轮廓和大液滴内部孔洞的填充，存在去噪与保形的矛盾。采用边缘检测往往将多液滴识别为单一连通域，造成面积统计的严重失真。

基于上述传统方法的缺陷，对于数量和面积参数的提取采用 Fiji (ImageJ) Trainable Weka Segmentation (TWS) 插件技术，采用机器学习实现像素级自适应分割。相较于传统方法，TWS 在本实验中具有优势：自适应多维特征空间替代单一灰度阈值，TWS 并非基于原始灰度进行阈值判决，而是自动提取每个像素的多维滤波特征向量，在特征空间中学习液滴与背景的复杂决策边界，即使小液滴灰度与背景重叠，其特征空间可被有效区分；TWS 分割结果可通过概率图与原始图像的叠加显示进行即时评估，若发现液滴漏检，仅需补充该类样本重新训练，无需回溯调整复杂的图像处理流程。

对于次级液滴面积和数量参数的提取主要包括两部分，一部分是模型训练，另一部分是参数提取。模型训练过程如下：在 Fiji 平台中启动 TWS 插件，导入液滴撞击壁面后液滴破碎后完全展开的图像，通过交互式画笔在图像上手动标注样本，构建训练数据。模型的训练需在图像中用交互式画笔标注具有特征的液滴轮廓作为正样本，同时在壁面主体、阴影区以及明显非液滴区域标注负样本。完成标注后，采用随机森林算法进行训练，训练过程中，TWS 实时显示分类结果叠加图：液滴区域与背景用不同颜色覆盖。通过观察叠加图，检查液滴边缘是否完整、背景是否误识别。若发现漏检或误检，则在对应区域补充正样本或负样本，重新训练，迭代多次直至分类结果符合预期。

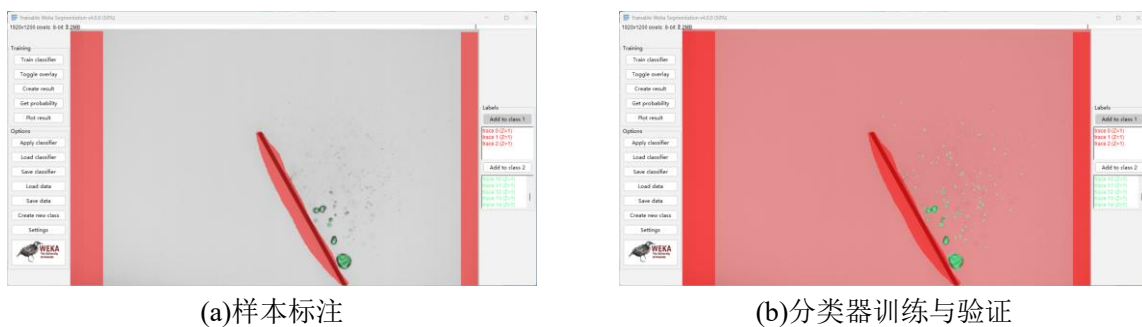


图 2-6 模型训练流程图

对于同一次实验条件下，分别构建大液滴分类模型和小液滴分类模型，大液滴模型专注于学习高对比度、大尺度的连通域特征，可允许较大的形态学平滑；小液滴模型专门学习微弱灰度下的斑点状纹理特征，在特征空间中建立精细的决策边界。两个模型独立输出大液滴概率图和小液滴概率图，壁面单一尺度结构元下的保形与去噪的矛盾。对于大液滴标注需覆盖不同亮度、不同破碎程度的目标，确保模型对形态变化具有鲁棒性；对于小液滴标注需特别关注边缘模糊、与壁面反光相邻的微弱目标，使

模型学习小液滴在局部特征空间的独特分布。

基于上述操作的训练集，训练随机森林二分类器。随机森林由若干决策树组成，每颗数基于自助采样子集与随机特征子空间独立训练，最终通过投票输出像素属于液滴类别的概率，再对概率图进行阈值判决，生成二值掩膜。为获得更精细的液滴轮廓，需要对掩膜区域进行自适应阈值分割，使得液滴边界更平滑，内部孔洞显著减小，为后续形态学处理奠定良好基础。自适应阈值分割后的图像可能存在细小噪声与边缘断裂，需进行形态学后处理。最后对于形态学处理后的掩膜进行连通域分析与几何参数提取。

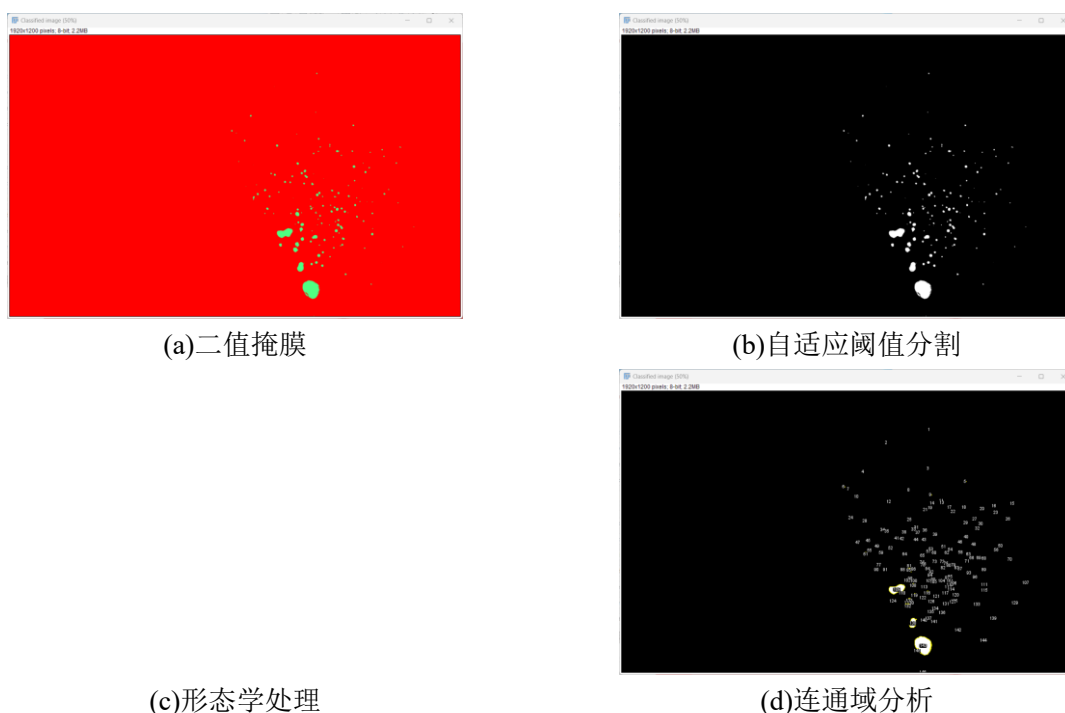


图 2-7 参数提取流程图

由上述处理之后可以得到液滴空间分布的结果，并且从中提取液滴的数量、投影面积、轮廓周长等参数信息。若第 i 个液滴的投影面积为 A_i ，则其等效直径按等效圆定义可写为：

$$D_{e,i} = 2\sqrt{\frac{A_i}{\pi}} \quad (2-5)$$

式中： $D_{e,i}$ —— 第 i 个液滴的等效直径 /mm； A_i —— 第 i 个液滴的投影面积 /mm²。

由此可进一步统计图像中的液滴数量、面积、等效直径及粒径分布范围等参数。这些参数不仅仅是图像的统计结果，更是评价液滴破碎强度、分析液滴破碎规律的基础。在不同的实验工况下，可以建构二次液滴特征尺寸与尺寸分布的变化趋势与温度、韦伯数之间的关系，为破碎机制的分析提供定量支撑。

2.3 液滴撞击高温壁面的沸腾状态与判定准则

2.3.1 沸腾现象概述

液滴撞击高温壁面后，依据壁面温度和韦伯数的耦合作用，液滴底部与壁面的接触状态及传热机制存在本质差异，可呈现出过冷沸腾、核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾四种典型现象。

在过冷沸腾区内，壁面温度低于液滴工质的饱和温度，液滴底部与壁面保持全面、持续的直接接触，但壁面过热度不足以引发气泡形核，液滴内部及接触界面均不发生沸腾。液滴撞击后铺展、回缩，动力学行为主要由惯性力与表面张力主导，伴随少量蒸发，无气泡产生，无二次液滴喷射。液滴最终附着于壁面完全蒸发。

在核态沸腾区内，壁面温度高于饱和温度但低于临界热流密度点（CHF），液滴底部与壁面保持全面、持续的直接接触。壁面过热度足以在接触界面产生活化汽化核心，气泡形核、生长并上浮至液滴自由表面后破裂。液滴撞击后铺展并始终附着于壁面，不发生整体回弹，沿附着于壁面至完全蒸发。二次液滴由底部全面区域的气泡破裂均匀喷射产生，呈现出沉积雾化的现象。

在过渡沸腾区，壁面温度介于 CHF 与动态 Leidenfrost 温度之间，液滴底部中央区域与壁面局部接触，边缘被不稳定的蒸汽膜托起，处于间歇接触的状态。液滴撞击后铺展，因底部气泡剧烈形核与破裂产生局部撕裂，随后在回缩过程中并弹起，或者倾斜壁面边滑边跳。

在膜态沸腾区，壁面温度高于动态 Leidenfrost 温度点，液滴底部与壁面被完整、稳定的蒸汽膜完全隔开，无直接接触。液滴撞击后沿壁面长距离滑移，或整体反弹脱离壁面。高韦伯数下，液滴铺展至极薄状态后可能发生膜态飞溅或中心射流，次级液滴从液膜顶部或中心对称射流顶端产生，而非从底部边缘随机喷溅。由壁面接触导致的二次液滴喷射完全消失。

2.3.2 实验工况与沸腾状态判定

为系统研究液滴撞击高温倾斜壁面的沸腾状态转变和破碎特性，实验采用了双变量，为壁面温度和韦伯数。第一组实验中，壁面温度设定 300℃、400℃、500℃、600℃，液滴流速通过调节液滴下落高度实现，有 13 个高度的实验。第二组实验，选取了 6 个典型的高度，壁面温度范围设定为 280-580℃，两个温度点之间相差 20℃。

在本实验的温度区域内，主要出现三种沸腾状态为核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾。液滴撞击高温倾斜壁面后沸腾状态的准确判别时后续分析破碎液滴表面积及粒径分布演变规律的前提。从传热学与两相流体力学角度，液滴撞击高温壁面后的沸腾状态转变本质上由液滴底部与壁面的接触状态演化驱动，其核心是蒸汽膜稳定性与壁面粗糙度、蒸汽压力、液滴惯性之间的动态竞争。从核态沸腾向过渡沸腾的转变理论上可通过测量液滴底部接触面积比例、局部热流密度分布等来判定，从过渡沸腾向膜态沸腾的转变可通过测量蒸汽膜厚度、底部蒸汽压力分布等来判定。由于实验在高速瞬

态条件下发生，直接测量这些微观、瞬态物理量有实际困难，因此本实验采用多维综合判据进行状态判别，具体包括底部接触状态、气泡/二次液滴特征以及液滴动力学行为。

液滴底部是否与壁面接触是区分三种沸腾状态的根本依据。核态沸腾时液滴底部全面、持续接触壁面；过渡沸腾时底部中央局部接触，边缘被蒸汽膜托起；膜态沸腾时底部完全不接触。若底部为均与贴壁且伴随密集气泡形核，则为核态沸腾；若出现局部贴壁且面积波动，则为过渡沸腾；若底部为贴壁区，则为膜态沸腾。

气泡活动和二次液滴的喷射位置、形态实验中最直观的判别标志。核态沸腾时，液滴底部全面区域均匀产生气泡，气泡上浮破碎后产生少量子液滴，分布较为均匀；过渡沸腾时，二次液滴喷在液滴回缩阶段从液滴底部上侧边缘集中喷射，下侧蒸汽膜区域几乎无雾化；膜态沸腾时，由壁面接触导致的二次液滴喷射完全消失，若发生膜态飞溅，子液滴源于液膜顶部或中心对称射流顶端。

液滴撞击后的整体动力学行为可作为辅助判别依据。核态沸腾时液滴撞击后不回弹，持续附着于壁面直至蒸发，液滴底部始终贴合壁面；过渡沸腾时液滴铺展后发生回缩并斜向弹起，或沿倾斜壁面边滑边跳，驻留时间随壁面升高而缩短，滑移距离较短；膜态沸腾时液滴沿壁面长距离滑移或整体反弹，驻留时间最短，反弹高度随壁温升高而增加。

2.4 不确定度分析

本实验的不确定度主要来自于实验装置本身的系统误差和图像处理技术的随机误差。由于后续液滴撞击动力学分析和规律总结都取决于液滴撞击前初始直径、速度等参数，需要对测量误差进行量化评估，本文采用 Moffat 的均方根方法[]对直接测量参数和间接计算参数进行误差传递分析。

直接测量参数不确定度主要由实验仪器精度和观测分辨率决定。对于观测分辨率的误差，实验选取尺寸固定为 0.5mm 的标准实验件作为基准，在与正式实验相同的焦距和背景条件下进行多次拍摄，采取一样的图像处理进行测量。结果显示，对特征尺寸的识别误差可控制在 $\pm 3.4\%$ ，证明撞击前实验参数的提取具有较好的稳定性和可靠性。

对于间接计算参数，不确定度需要误差传递关系合成。若计算目标函数记为 R ，其由 N 个相互独立的变量 X_i 所决定，则其计算公式可表示为：

$$\frac{\delta R}{R} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial R}{\partial X_i} \frac{\delta X_i}{R} \right)^2} \quad (2-5)$$

式中： R —— 待求函数； X_i —— 独立变量； δ —— 绝对误差。

韦伯数的相对不确定度却决于直径和速度：

$$\frac{\delta We}{We} = \sqrt{\left(\frac{\delta D_0}{D_0}\right)^2 + \left(2\frac{\delta v}{v}\right)^2} \quad (2-6)$$

液滴速度由质心位移和时间导出，因此其不确定度却决于质心位置精度和时间分辨率。高速摄像机帧率稳定，时间测量误差极小，因此速度不确定度主要取决于图像处理时的位置精度。带入计算可得 We 数最大不相对不确定度为。实验总体测量参数和不确定度如下表所示。

结合上述分析，本实验的参数具有较好的可靠性。能够满足后续液滴动力学分析、破碎规律等对测量精度的要求。

2.5 本章小结

本章介绍了液滴撞击高温倾斜壁面实验平台的搭建与参数提取方法。实验装置由液滴发生系统、高温壁面加热系统与高速图像采集系统组成，可实现不同壁面温度和液滴流速工况的调控与瞬态过程记录。图像处理方面，针对撞击前参数，采用双帧独立预处理、金属片像素标定提取液滴直径、速度与韦伯数；针对撞击后参数，基于 Fiji-Weka 机器学习分别构建大、小液滴独立分类模型，经自适应阈值分割、形态学后处理与粒子分析实验数量与面积的精确统计。沸腾状态判定方面，从液滴底部接触状态、气泡及二次液滴喷射特征、液滴动力学行为三个维度建立核态沸腾、过渡沸腾与膜态沸腾的综合判据。不确定度分析采用误差传递法对直接测量与间接计算参数进行评定，验证了实验数据的可靠性。上述工作为后续液滴撞击动力学行为、沸腾状态转变及破碎特性规律的定量研究奠定了实验基础。

3 液滴撞击交混翼片动力学特性分析

3.1 实验现象概述与沸腾状态划分

3.1.1 实验现象概述

本实验采用高速摄像技术对去离子水液滴撞击高温倾斜壁面的瞬态过程进行可视化捕捉，可记录液滴从接触壁面、铺展、回缩至最终破裂的全过程。通过系统梳理所记录的实验图像，观察到六种典型的宏观动力学现象，可归纳为：接触沸腾、破碎雾化、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅与中心射流。这些现象并非孤立存在，而是在特定的热力学与流体动力学条件下发生，并呈现出清晰的转变规律。

由图 3-1 显示，液滴在撞击壁面后立即与壁面形成大面积直接接触，由于壁面过热度足以触发底部边界内的异质成核，液滴底部边界层内迅速产生大量蒸汽气泡，这些气泡在短时间生长、聚集并在液滴自由表面处溃灭，形成典型的接触沸腾形态。由于倾斜壁面，接触沸腾表现出显著的非对称性：液滴沿倾斜下游方向的铺展直径明显大于上游方向，这是由于重力分量驱动液膜向下游运动所致。在此状态下，液滴与壁面的接触时间最长，固-液界面热流密度最高，液滴蒸发速率相对较大，但液滴整体仍保持宏观完整性，不发生显著脱离或剧烈破碎。因此，该现象属于核态沸腾区。



图 3-1 接触沸腾图像

由图 3-2 显示，液滴撞击壁面后首先铺展，随后液膜边缘出现明显波纹扰动，边缘逐渐演化为冠状或指状结构，这些结构在表面张力与蒸汽剪切力的共同作用下断裂为次级液滴，形成破碎雾化现象。由于倾斜壁面的影响，液膜厚度分布呈现明显非均匀性，上游边缘的液膜较薄，破碎优先发生于上游侧，且次级液滴的飞溅方向偏向壁面法向与倾斜下游的复合方向。

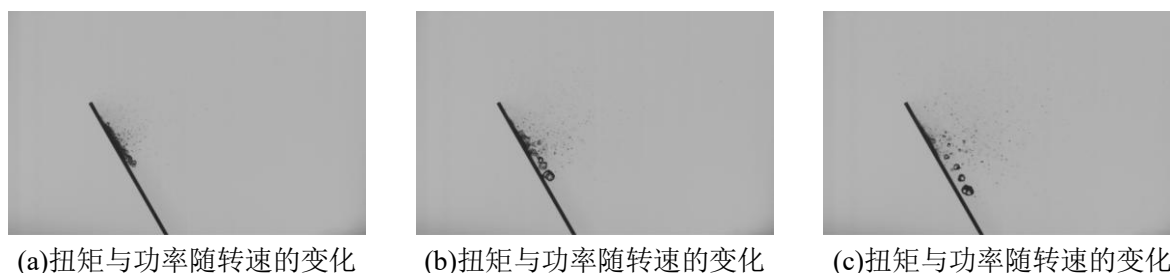


图 3-2 破碎雾化图像

从机理上分析，该现象对应液滴底部蒸汽膜尚未完全稳定的状态。液滴与壁面之间存在局部接触和局部蒸汽隔离的情况，底部蒸汽膜周期性坍塌和再生，引起局部压力场脉动，并与液膜铺展惯性和表面不稳定性耦合作用，最终驱动液膜在铺展极限位置发生指状破裂。因此，破碎雾化本质上属于过渡沸腾区热-流动不稳定性耦合的表现。

由图 3-3 显示，补充一段滑移的现象和机理



由图 3-4 显示，液滴撞击壁面后首先非对称铺展，边缘出现指状扰动，随后边缘液滴在蒸汽剪切力与表面张力的竞争中失稳，出现局部剥离和细小液雾化，而液滴主体在回缩后脱离壁面，形成弹跳雾化现象。与破碎雾化相比，该现象液滴主体已具有明显脱离壁面的趋势，但由于蒸汽膜尚未达到稳定、均匀，液滴在铺展过程中边缘发生显著剥离和局部破碎，因此液滴脱离壁面时形态通常不规则，轨迹也不如纯弹跳清晰。



从沸腾状态角度看，弹跳雾化更适合归入过渡沸腾高温端。其本质在于液滴底部蒸汽层已经能够在一定程度上支撑液滴主体脱离壁面，但局部蒸汽膜仍不稳定，边缘液膜在蒸汽剪切力和表面张力作用下破碎。因此该现象可视为过渡沸腾向膜态沸腾演化过程中的中间表现。

由图 3-5 显示，液滴撞击壁面后，底部蒸汽膜在极短时间内建立并保持连续稳定，液滴与壁面被连续蒸汽层完全隔离，液滴表现出典型弹跳的现象。液滴撞击壁面后先经理铺展，在达到最大铺展直径后，液滴在表面张力驱动下整体回缩，并在蒸汽膜支撑作用下脱离壁面。



图 3-5 弹跳图像

该现象是膜态沸腾区典型的动力学行为之一，表明液滴底部蒸汽层已经足够稳定，可以持续组织液滴与壁面直接接触。与过渡沸腾区的弹跳雾化存在本质区别：膜态沸腾区的弹跳过程中液滴保持宏观的稳定性，由于蒸汽膜稳定且连续，液滴在脱离过程中不会因局部接触而产生边缘剥离，液滴形态接近球形，脱离轨迹清晰可辨。

由图 3-6 显示，液滴撞击壁面后，底部蒸汽膜在极短时间内形成，但由于液滴撞击惯性过大，铺展液膜在蒸汽层支撑下迅速变薄，在尚未达到最大铺展直径前就发生多位置破裂和飞溅，可以看到液膜同时出现局部穿孔、边缘指状破裂及大量细小次级液滴喷散，形成典型的膜态飞溅现象。



图 3-6 膜态飞溅图像

值得注意的是，膜态飞溅并非固-液直接接触引起，而是在稳定蒸汽层存在的前提下，由液膜惯性、蒸汽层压力非均匀分布和边缘失稳共同导致的。在液滴铺展过程中蒸汽膜来不及建立厚度均匀的压力场，导致其空间分布呈现强烈的非均匀性：液膜中心下方蒸汽膜较厚，压力较高，而边缘区域蒸汽膜较薄、压力较低，局部高压区随机形成并对液膜施加法向穿孔力。在此条件下，液膜在尚未达到最大铺展直径前即发生多位置同时穿孔，穿孔边缘在表面张力作用下迅速收缩为大量细小次级液滴，同时外围液膜在惯性剪切与蒸汽压力梯度作用下发生指状破裂向外飞溅。因此，该现象属于膜态沸腾区，而不是过渡沸腾区。

由图 3-7 显示，液滴撞击壁面后在蒸汽层支撑下铺展形成薄液膜，并在回缩或局部压力汇聚作用下形成明显的向外喷射液柱，形成典型的中心射流现象。对于倾斜壁面，该射流往往并非完全位于几何中心，而更表现为偏心射流或局部汇聚射流。射流顶端可在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为次级液滴，而射流根部仍与主体液膜相连。

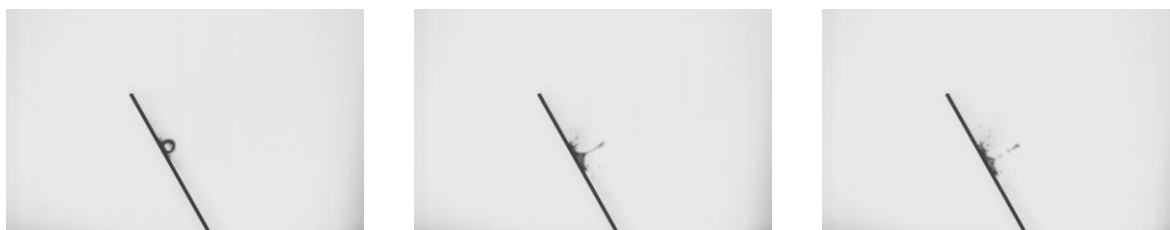


图 3-7 中心射流图像

与膜态飞溅依赖高惯性不同，中心射流的形成来自于高温壁面产生的蒸汽通量和局部蒸汽高压区。当壁温足够高，蒸汽膜厚度显著增加，蒸汽生成率大幅提升，蒸汽在液膜下方的聚集和输运不再局限于随机脉动，而是在液膜中心区域形成准稳态的蒸汽高压聚集区。该高压区域持续对液膜中心施加法向推力，当蒸汽压力足以克服液膜表面张力与重力分量的联合束缚时，液膜中心被向上顶起，形成细长的中心射流。射流顶端在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为数次级液滴，而射流根部仍与液膜主体相连，直至射流耗尽或表面张力切断颈部。

3.1.2 实验相图

基于上述现象，建立了本实验两组实验工况下的温度-韦伯数相图，如图 3-8 和图 3-9 所示，实验结果整体呈现出与流动沸腾曲线相似但又受液滴撞击力学显著影响的特征。从整体分布来看，随着壁面温度升高，液滴撞击行为总体经历从核态沸腾区的接触沸腾向过渡沸腾区的破碎雾化、弹跳雾化再向膜态沸腾的弹跳、膜态飞溅、中心射流的演化过程。

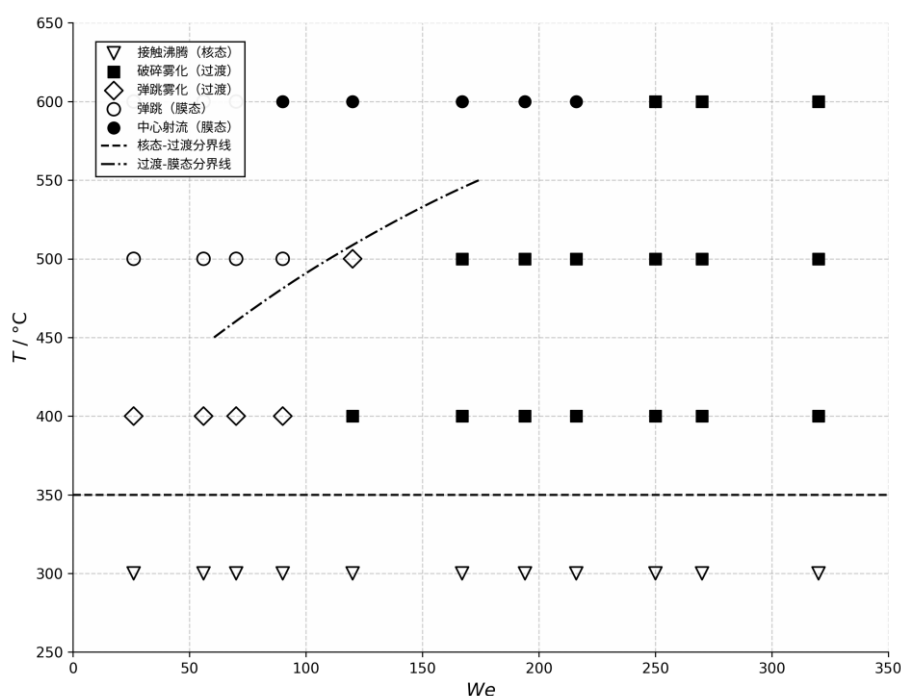


图 3-8 高度变化下实验相图

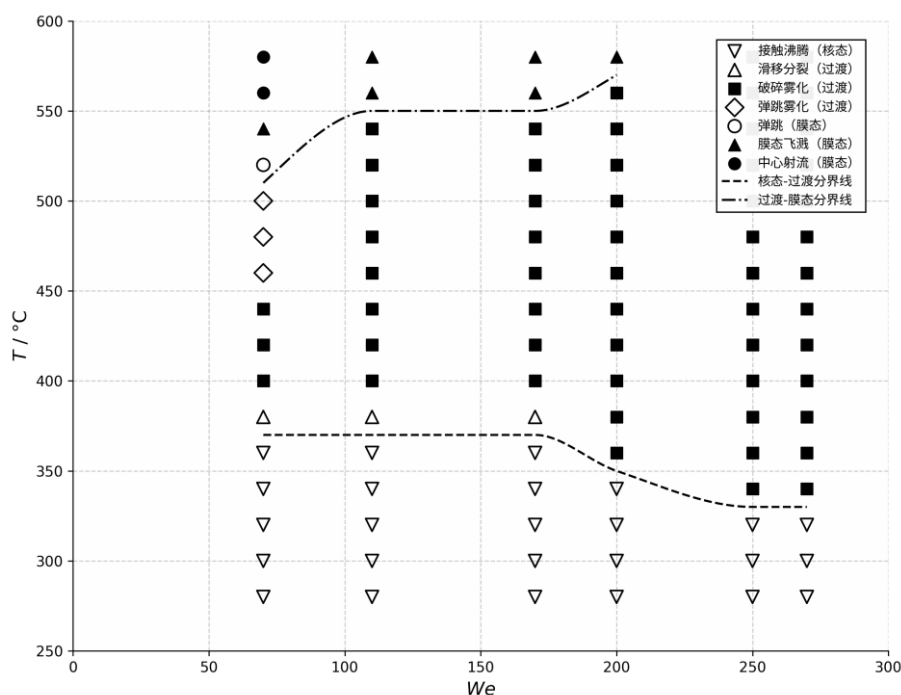


图 3-9 温度变化下实验相图

核态沸腾区向过渡沸腾区的转变边界对应于液滴撞击条件下的临界热流密度极限 (CHF)，该边界在相态图中表现为随着韦伯数增大而略微向低温方向偏移。这说明随着撞击惯性增强，液滴可在相对较低壁温下进入不稳定接触和破碎雾化主导区。该趋势的原因在于：随着韦伯数增大，液滴撞击后的铺展程度增大，液膜厚度减小，底部边界层更薄，局部热通量更高，因此在较低壁温下即可触发更剧烈的局部汽化和液膜失稳。同时，较大惯性还会增强液滴内部流动与局部混合，使得液滴底部局部区域更容易达到临界热流密度条件。这一趋势与 Bernardin 等关于撞击液滴临界热流密度与惯性耦合作用的认识基本一致。

图 3-10 核态-过渡拟合曲线图

过渡沸腾区向膜态沸腾区的转变边界可理解为动态 Leidenfrost 点附近的分界线，在图中表现为随着韦伯数升高而整体向高温方向移动。这说明韦伯数越大液滴进入膜态沸腾区所需的壁温越高。其主要原因在于，液滴撞击壁面时的动态压力随温度增加而增大。韦伯数越大，液滴对壁面的法相冲击越强，越容易压缩或局部串肉底部蒸汽层，从而阻碍稳定蒸汽膜的建立。要维持液滴底部形成足够稳定且连续的蒸汽膜，就必须提高壁面过热度以增强蒸汽生成速率和蒸汽层支撑能力。该规律也与 Bernardin 关于动态 Leidenfrost 温度随韦伯数升高而升高的结论一致。

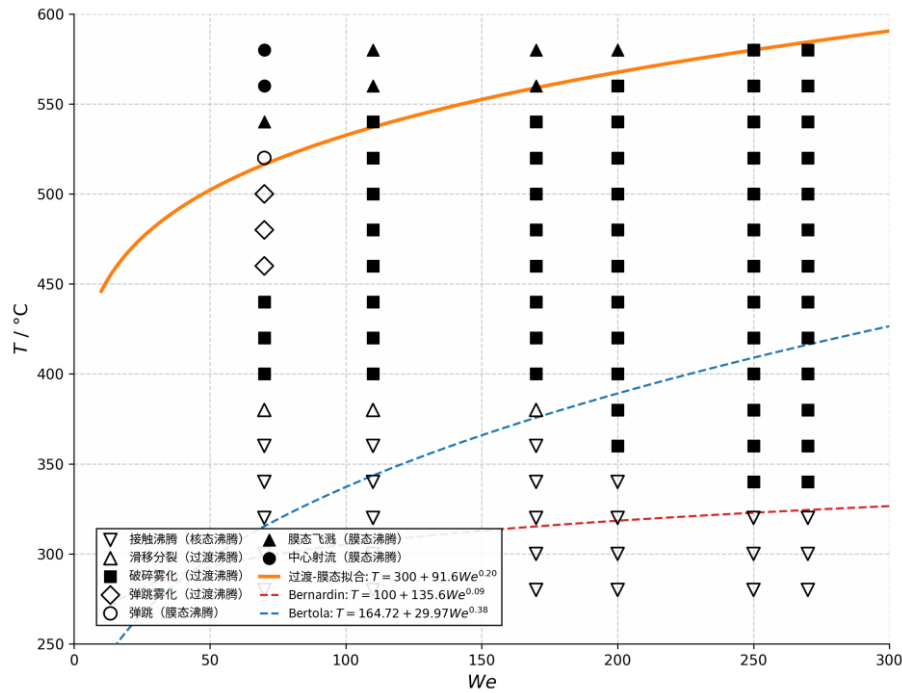


图 3-11 过渡-膜态拟合曲线图

3.2 温度对沸腾状态的影响

壁面温度是决定液滴撞击高温壁面后沸腾状态的核心热力学参数。在固定液滴直径、撞击速度的条件下，随着壁温升高，液滴动力学行为将经历由接触主导向蒸汽层支撑主导的连续演化过程。以下分别对核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾三个状态下的温度效应进行分析。

3.2.1 核态沸腾区的温度效应

在核态沸腾区，壁面温度低于临界热流密度对应的转变边界，液滴与壁面始终保持直接接触。如图 3-12 所示，温度对该区域动力学行为影响主要体现在气泡成核强度、液滴寿命及液膜迁移特性的变化上，不涉及液滴整体破裂或脱离。

当壁温较低时，液滴底部过热度较小，边界层内的异质成核强度有限，液滴撞击后经历铺展回缩最终附着缓慢沸腾，此时气泡活动微弱，液滴形态保持相对光滑。随着壁温升高，成核位点密度迅速增加，气泡生长速率加快，气泡聚并导致的蒸汽爆发频率提高。液滴表面的扰动逐渐明显，边缘可出现轻微波动，液滴底部始终维持固-液接触，液体整体保持宏观完整性，不会出现过渡沸腾区那样的液膜整体破碎，更不会发生膜态沸腾区的整体弹跳脱离。当壁温接近临界热流密度点时，底部蒸汽生成率加快，液滴底部开始形成局部、不连续的蒸汽垫层、固-液接触出现间歇性现象，即将进入过渡沸腾区。此时，液滴边缘可能出现轻微的波动或局部扰动，但尚未达到破碎雾化的剧烈程度。

对于倾斜壁面，温度升高，液膜在蒸汽剪切作用下更容易沿下游方向迁移，导致上游液膜较薄、下游液膜较厚。低温时液膜向下迁移缓慢，厚度非均匀性不明显；随

着壁温升高,底部蒸汽剪切力增大,液膜整体被抬升的趋势增强,向下迁移速度加快,上游液膜更薄、下游液膜更厚。上游液膜区热边界迅速耗尽,局部过热度更高,气泡成核更加剧烈;下游厚液膜区因液层热阻较大,成核受到抑制。这种空间上的非均匀成核为进入过渡沸腾后液膜失稳提供初始条件。

图 3-12 核态沸腾温度变化图

3.2.2 过渡沸腾区的温度效应

过渡沸腾区位于核态沸腾与膜态沸腾之间,是沸腾状态对温度变化最为敏感的区域。如图 3-13 所示,在该区内,壁面温度的增加直接改变液滴底部蒸汽层的时空分布,进而导致液滴动力学行为破碎向边缘剥离的演变。

图 3-13 过渡沸腾温度变化图

当壁面温度较低时,液滴底部蒸汽膜极不稳定,固-液接触占较大比例,但间歇性蒸汽爆发足以驱动液膜整体破碎。此时,液滴主要表现为破碎雾化:液滴在铺展过程中,底部局部接触区剧烈汽化并产生高压蒸汽,蒸汽压力穿透液膜,瑞利-泰勒不稳定性导致液膜边缘发生指状破碎。在斜面上,上游液膜因液膜强度低、热边界层薄,成为雾化的位置;下游液膜破碎相对滞后,次级液滴主要产生于上游。

随着壁温升高,蒸汽膜的生成速率加快,空间覆盖率增加,液滴与壁面的间歇接触频率降低,液体主体更容易在回缩后获得向上的脱离动量,此时液滴动力学行为逐渐由破碎雾化向弹跳雾化转变。但由于蒸汽膜仍不完全稳定,上端边缘薄液膜在蒸汽剪切作用下剥离并局部雾化,主体液滴以残缺形态脱离壁面。下端厚液膜因液蒸汽剪切力不足以穿透较厚液层,剥离较弱。

实验观测表明,液滴在壁面上驻留时间随壁温升高并非单调递减,而是在过渡沸腾区中部出现极小值。这是因为在温度较低时,液滴与壁面接触时间长,但蒸汽爆发提供的脱离动量较小,液滴主要通过破碎消耗能量;在温度较高时,蒸汽膜趋于连续但尚未稳定,液滴主体脱离动量增大但边缘剥离仍显著;而在中间时,间歇接触与蒸汽爆发的耦合作用最强,液滴回缩与蒸汽压力协同作用,导致脱离速度最大、驻留时间最短。这一单调特性反映了过渡沸腾固有的热力学不稳定性。

图

3.2.3 膜态沸腾区的温度效应

当壁面温度超过动态 Leidenfrost 点附近的转变边界后,液滴进入膜态沸腾区。该区的显著特点是液滴底部形成连续稳定的蒸汽膜,液滴与壁面基本隔离。如图 3-14 所示,此时温度升高主要通过改变蒸汽膜厚度和蒸汽压力来影响液滴动力学行为。

图 3-14 膜态沸腾温度变化图

在膜态沸腾区，壁温升高首先导致蒸汽膜厚度增加。较高的壁温产生更高的蒸汽生成率，蒸汽膜增厚，热阻增大，导致液滴蒸发速率反而降低。实验观察到，在膜态沸腾区，液滴铺展直径随壁温升高略有增大，这是因为较厚的蒸汽膜对液膜流动的阻力减小，液膜在惯性作用下能够铺展得更远。

膜态沸腾区的温度效应还表现为动力学模式的连续演变。在膜态沸腾区温度较低时，蒸汽膜较薄但已具备稳定性，液滴在铺展回缩后能够整体干净脱离壁面，表现为弹跳现象。此时液滴形态保持完整，边缘无显著剥离。随着壁温进一步升高，蒸汽膜增厚，其抵抗外部扰动的能力增强，液滴悬浮状态趋于稳定，弹跳高度增加。当壁温进一步升高，蒸汽膜内蒸汽通量大幅提升，压力脉动加剧。这种脉动在薄液膜下方汇聚形成准稳态高压聚集区，触发中心射流现象：蒸汽压力将液膜中心向上顶起，形成细长射流并在顶端断裂为少量液滴。

3.3 流速对沸腾状态的影响

液滴撞击速度（以韦伯数表征）是决定液滴撞击高温斜壁面的重要动力学参数。在固定壁温、液滴直径的条件下，系统性地改变液滴撞击速度（韦伯数），可观察液滴同一沸腾状态区液滴动力学行为的显著差异。以下按核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾三个状态反别阐述韦伯数的效应。

3.3.1 核态沸腾区的变化

在核态沸腾区时，液滴与壁面始终保持固-液直接接触，韦伯数增加主要体现为惯性增强和铺展加剧，底部边界层内异质成核更活跃，动力学行为由温和附着向剧烈气泡沸腾演化，但液滴宏观完整性得以维持，不发生整体破裂或脱离。

低韦伯数条件下，液体惯性力相对较小，表面张力在铺展回缩过程中占主导作用。液滴撞击壁面后铺展系数有限，液膜厚度较大，最终以单一液滴形式附着在壁面上。此时气泡成核、生长与溃灭频率不高，液滴寿命受沸腾传热速率控制。液滴表面因气泡溃灭而出现局部扰动，但整体形态保持相对光滑。随着韦伯数增大，液滴铺展直径增大，液膜减薄，底部热边界层变薄，气泡成核活动增强，接触线扰动更明显。但由于液滴仍处于核态沸腾区，液滴整体完整性通常仍能保持。

图 3-15 核态沸腾流速变化图

图 3-15

3.3.2 过渡沸腾区的流速效应

在过渡沸腾区，韦伯数的影响最明显。提高韦伯数，液滴底部蒸汽膜呈时空不稳

定分布，固-液接触为间歇性。随惯性增强，动力学行为由边缘若剥离向整体剧烈破碎演变。

图 3-16 过渡沸腾流速变化图

图 3-16

低韦伯数条件下，液滴惯性较小，铺展后的液膜较厚，底部间歇接触引发的蒸汽爆发不足以驱动整体液膜破碎。液滴在上端边缘薄液膜处可能被局部蒸汽剪切剥离，表现为弱化的雾化现象，主体液滴以残缺形态缓慢脱离壁面。核心特征是边缘剥离显著但整体破碎不足，反映了蒸汽膜不稳定与表面张力回缩效应的竞争。

中等韦伯数条件下，液滴铺展直径显著增大，液膜厚度减薄，底部间歇接触引发的蒸汽压力扰动足以触发液膜的整体破碎。此时，破碎雾化成为主导现象：液膜在铺展极限处发生指状破碎，形成大量次级液滴。韦伯数的增大使铺展直径进一步增加，液膜更薄，破碎时间提前，次级液滴数量变多。在斜壁面上，上端液膜处因液膜强度低、热边界层薄，成为破碎的起始位置；下端液膜较厚，破碎相对滞后，产生的液滴尺寸略大。

高韦伯数条件下，液滴动态压力显著超过不稳定的蒸汽膜压力，液滴在撞击瞬间即穿透蒸汽膜与壁面发生直接接触，随后由于底部剧烈汽化产生蒸汽爆发，液滴被整体抬升并同时发生多位置破碎。此时，过渡沸腾区的弹跳雾化特征被抑制，液滴不再以残缺主体形式脱离，而是以剧烈破碎雾化的形式分散为大量次级液滴。这表明高惯性破坏了蒸汽膜的局部稳定性，使液滴落入“接触-爆发-破碎”的模式，破碎强度达到该区的最大值。在斜壁面上，液滴下端铺展堆积呈泪滴状，上端薄液膜区破碎极为剧烈。

3.3.3 膜态沸腾区内的流速效应

在膜态沸腾区时，液滴底部形成连续稳定的蒸汽膜，液滴与接触面完全隔离。韦伯数的增大不再主要改变接触状态，更多体现在蒸汽膜上液滴的变形和破碎模式，动力学行为由整体弹跳向蒸汽膜驱动的局域破碎演变。

图 3-17 膜态沸腾流速变化图

图 3-17

低韦伯数下，液滴在稳定蒸汽膜上发生弹性碰撞，由于惯性较小，蒸汽膜厚度相对均匀，不易出现局部高压汇聚，液滴最终整体脱离壁面，形态保持完整，表现为弹跳现象。中等韦伯数条件下，液膜铺展直径增大，液滴主体仍能以完整形态回缩并脱离壁面，表现为弹跳或弱化的边缘剥离的雾化。

在高韦伯数下，如果温度略高于 T_{dip} ，液滴以极高速度铺展，稳定蒸汽膜在液膜下方快速生成但厚度极不均匀。上端薄液膜区优先发生蒸汽膜穿孔，穿孔边缘收缩与外围指状破裂同时作用，产生大量微细次级液滴，下端液膜穿孔较难主要以边缘指状

破裂为主，整体现象表现为膜态飞溅。如果温度显著高于 T_{dlp} ，液滴以足够大的动量铺展为薄圆盘状液膜，高温壁面产生的强蒸汽通量在液膜下方汇聚并形成准稳态高压聚集区，当蒸汽压力足以克服液膜表面张力与重力分量的束缚时，液膜中心被向上定期，形成细长的中心射流，并断裂成少量次级液滴，整体现象表现为中心射流。

3.4 本章小结

本章基于实验图像结果，对液滴撞击高温倾斜壁面的动力学行为及其沸腾状态转变规律进行了系统分析，主要结论如下：

液滴撞击高温倾斜壁面后，主要观察到接触沸腾、滑移、破碎雾化、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅和中心射流等典型现象。其中，接触沸腾对应核态沸腾，滑移、破碎雾化和弹跳雾化主要对应过渡沸腾，弹跳、膜态飞溅和中心射流主要对应膜态沸腾。

实验构建的温度-韦伯数相图表明，随着壁面温度升高，液滴撞击后的主导行为总体经历由核态沸腾向过渡沸腾、再向膜态沸腾的连续演化。核态沸腾向过渡沸腾的转变边界总体随韦伯数增大而略向低温方向偏移，而过渡沸腾向膜态沸腾的转变边界随韦伯数增大而向高温方向移动。

在核态沸腾区，温度升高主要增强底部成核活动和接触线扰动，而韦伯数增大主要增强液滴铺展能力和边缘失稳敏感性；在过渡区，温度升高主要推动液滴由整体破碎向边缘剥离弹跳过渡，而韦伯数增大显著增强液膜整体破碎和破碎雾化；在膜态沸腾区，温度升高主要增强蒸汽膜稳定性和中心压力汇聚能力，而韦伯数增大则促使液滴由完整弹跳向膜态飞溅和中心射流演化。

倾斜壁面的存在强化了液滴撞击过程中的空间不对称型。液滴在铺展阶段表现出明显下游偏置。液膜厚度沿倾斜方向分布不均，从而影响不同区域的成核强度、破碎位置和次级液滴喷射方向。这说明壁面倾角不仅影响液滴动力学行为，也会对沸腾状态转变边界和各相区内主导现象产生重要影响。

4 过渡沸腾与膜态沸腾下液滴雾化特性分析

4.1 引言

在本次实验中观察到图 4-1，过渡沸腾区的破碎雾化和膜态沸腾区的中心射流均会显著增加液滴破碎后的表面积，从而有利于强化液滴与周围环境之间的传热传质过程。两类现象大多出现在液滴以较高的韦伯数撞击高温壁面时，但其沸腾状态、次级液滴形成机制和液滴群统计特性存在明显差异。破碎雾化发生在过渡沸腾条件下，液滴与壁面之间存在间歇性接触，局部剧烈汽化与液膜不稳定性共同诱导液滴主体发生整体性破碎。中心射流发生在膜态沸腾条件下，稳定蒸汽膜将液滴与壁面隔离，液滴主体在蒸汽层支撑下铺展回缩，并在局部压力汇聚或液体回缩汇聚作用下形成中心射流，射流后续断裂产生次级液滴。

(a)破碎雾化

(b)中心射流

图 4-1 雾化现象

从强化换热角度看，上述两类现象均具有重要意义。液滴破碎后的总表面积越大，液滴群与周围气体之间的界面面积越大，后续换热效果越显著。因此，采用次级液滴粒径分布和表面积放大倍数来定量比较破碎雾化与中心射流两种模式，能够更深入地揭示不同沸腾状态下二次雾化行为的本质差异。已有研究[]表明，液滴撞击高温壁面过程中，韦伯数和壁面温度不仅决定沸腾状态，也显著影响液滴破碎尺度和界面面积增长程度。

本章基于实验图像识别与统计结果，结合液滴破碎理论、统计分布模型等，系统的分析过渡沸腾下破碎雾化和膜态沸腾下中心射流两种模式次级液滴的粒径分布规律、韦伯数对粒径分布的影响，以及破碎后液滴总表面积相对于初始液滴表面积的放大倍数。通过对两种沸腾状态下液滴动力学行为的深入对比，揭示不同雾化机制的物理本质。

4.2 过渡沸腾状态下的破碎雾化特性

4.2.1 破碎雾化的物理机制

过渡沸腾是介于核态沸腾和膜态沸腾之间的中间状态，其特征在于液滴底部与高温壁面间存在局部接触与局部蒸汽隔离并存的状态。与核态沸腾相比，该阶段底部蒸汽生成更剧烈，且蒸汽层在时间和空间上均不稳定；与膜态沸腾相比，其蒸汽层又尚未形成稳定、连续的支撑机构。因此，过渡沸腾区通常是液滴撞击高温壁面过程中最复杂、最不稳定的区域，也是破碎雾化最容易发生的区域。

当液滴以较高韦伯数撞击处于过渡沸腾温度区间的倾斜壁面时，液滴首先在惯性

作用下快速铺展形成薄液膜。以此同时，底部局部接触区域发生强烈汽化，局部蒸汽迅速膨胀并对液膜形成法向扰动。由于蒸汽层并不稳定，液滴底部会经历局部接触、剧烈汽化与局部抬升的循环过程。该过程一方面削弱液膜整体稳定性，另一方面在液膜内部诱发压力波动、局部应力集中和边缘不稳定增长，从而使液膜更易发生局部穿孔、液丝拉伸和整体破碎。

图 4-2 破碎雾化物理机制示意图

在倾斜壁面上，液滴撞击后的动力学行为与水平壁面存在本质差异。Yao 与 Cai 对液滴撞击小角度倾斜壁面的实验研究[]表明，切向速度分量的存在会使液滴失稳，从而降低液滴撞击稳定性，使得铺展与破碎过程更加复杂。Cossali 等人[]通过高速摄影观察发现，在过渡沸腾状态下，液滴撞击壁面后液膜内部气泡的生长与破裂是导致液滴破碎的主要机制。气泡在液膜底部成核后迅速生长，当气泡尺寸达到临界值时发生破裂，产生高速微射流，这些微射流穿透液膜并将液滴撕裂成多个碎片。此外，气泡的合并与爆炸性生长会在液滴内部产生强烈的压力波，进一步促进液滴主体的破碎。Yang 等人[]通过对二元液滴撞击加热壁面的实验研究表明，除了通过气泡破裂产生的小直径液滴外，还观察到独特的母液滴破碎现象，即液滴主体直接分裂为多个大直径碎片液滴。这种主体液滴的直接破碎是过渡沸腾下液滴动力学的重要特征。

在倾斜壁面上，重力沿壁面方向的分量使得液膜向下流动，液膜厚度呈现不均匀分布：上游区域液膜较薄，下游区域液膜较厚。这种厚度不均匀性导致气泡成核与生长在上游和下游区域存在差异。上游薄液膜区域气泡生长受限，但惯性力对液膜的撕裂作用增强；下游厚液膜区域气泡成核更加剧烈，气泡生成空间更大，破裂时产生的微射流穿透深度更高。因此，倾斜壁面上的过渡沸腾破碎在空间上呈现非均匀性，下游区域破碎更为剧烈，产生的大直径碎片更多，而上游区域则以细小液滴为主。

韦伯数越大，液滴撞击速度越高，液滴铺展后的液膜越薄，液膜更容易在局部蒸汽推力和惯性拉伸的共同作用下失稳破裂；同时，较高的壁面温度会加快局部汽化速率并提高蒸汽生成频率，使液膜受到更频繁的局部压力扰动。这两种效应的耦合导致过渡沸腾状态下液滴破碎更为剧烈，产生的次级液滴数量更多、尺寸更小。

4.2.2 粒径分布特征

根据实验统计结果，过渡沸腾状态下破碎雾化产生的次级液滴在粒径分布上呈现出明显的统计规律性。从总体趋势来看，其粒径分布通常表现为宽分布、偏小液滴占优、并可能伴随一定偏斜特征。这与过渡沸腾区内破碎机制的多尺度特征密切相关：局部剧烈汽化可产生较小液滴，液膜边缘液丝断裂会形成中等粒径液滴，而主体液膜局部撕裂可能生成较大液滴，因此次级液滴尺寸往往跨越较宽范围。

由实验数据（）分析可得，过渡沸腾状态下二次雾化产生的次级液滴粒径分布近似服从对数正态分布。这种分布特征的形成源于液滴破碎过程具有明显随机性与多尺度性：气泡破裂位置、微射流强度以及液膜厚度在空间上存在随机涨落，导致产生的

次级液滴尺寸在一个较宽范围内变化。同时，由于 Rayleigh-Plateau 不稳定性在液滴断裂过程中起主导作用，液丝断裂产生的液滴直径与液丝直径之间存在统计关联，使得整体分布呈现单峰或双峰特征。过渡沸腾状态下的粒径分布通常表现为单峰分布，峰值直径位于某一特征尺度附近，两侧呈不对称分布。小直径端的分布受限于测量分辨率，大直径端则受限于母液滴破碎后剩余碎片的最大尺寸。

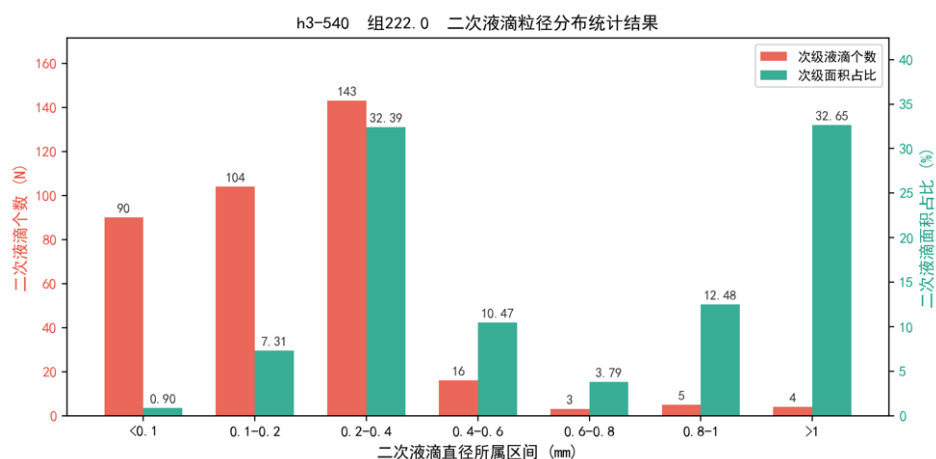


图 4-3 破碎雾化粒径分布图

韦伯数是表征液滴惯性力与表面张力相对重要性的无量纲参数，对过渡沸腾状态下的破碎雾化特性具有决定性影响。由实验数据图 4-4 表明，随着韦伯数的增大，次级液滴的粒径分布呈现明显的左移趋势，即平均直径减小，分布峰值向小直径分析移动，同时小液滴所占比例增加。

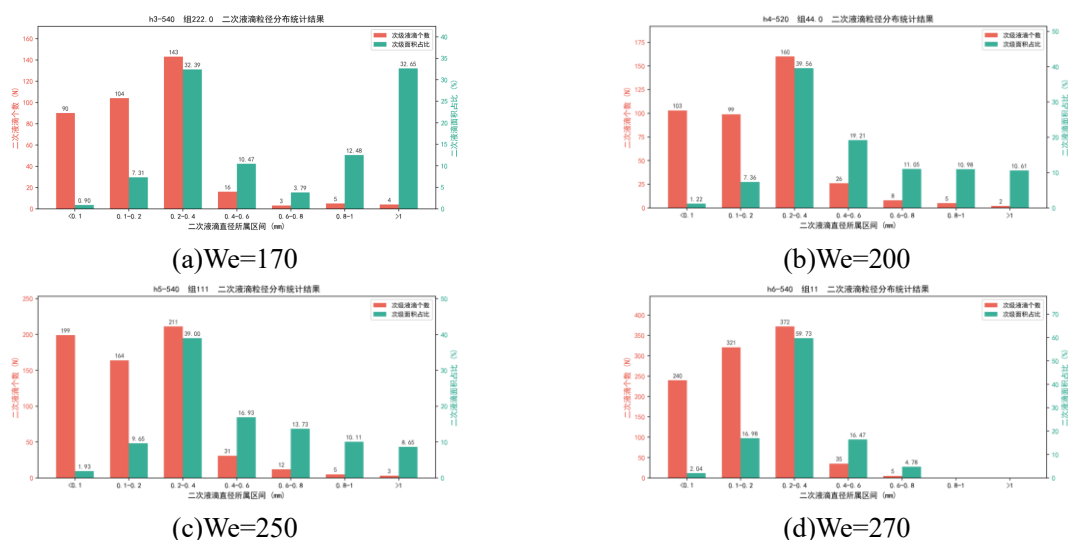


图 4-4 破碎雾化粒径分布图

这一规律的物理机制可从以下几个方面理解：首先，韦伯数增大意味着液滴撞击速度增加，液滴撞击壁面后的铺展系数增大，形成的液膜更薄。薄液膜更容易在局部汽化爆发或惯性拉伸作用下被撕裂成尺寸更小的液滴，因此产生的小直径液滴比例增加。其次，较大的撞击动能会增强液滴内部流动和液膜边缘的拉伸不稳定性，使液丝断裂和小液滴形成更加剧烈。从能量角度分析，韦伯数增大意味着更多初始动能可转

为新生界面所需的表面能，因此液体能够被破碎成数量更多、尺寸更小的液滴群。

在倾斜壁面上，韦伯数增加还会进一步强化液滴沿壁面方向的非对称铺展，使液膜较薄区域更早形成并更易失稳，从而加剧粒径分布向小液滴方向偏移。总体上，过渡沸腾区内随着韦伯数增加，液滴雾化程度增强、分布宽度扩大，这是典型的高惯性破碎特征。

4.2.3 雾化效果分析

雾化效果的定量评价需同时参考相界面的增长程度与液滴的细化程度。本节采用两个指标，次级液滴总表面积与初始液滴表面积之比和索特平均直径。

索特平均直径的物理意义为体积-面积平均直径，即与整个液滴群具有相同体积/面积比的当量球直径。其值越小，表明液滴群越细小，雾化效果越佳。索特平均直径的定义为：

$$D_{32} = \frac{\sum_{i=1}^N d_i^3}{\sum_{i=1}^N d_i^2} \quad (4-1)$$

式中： D_{32} —— 索特平均直径 /mm； d_i —— 第 i 个液滴的直径 /mm； N —— 次级液滴个数。

本实验对过渡沸腾破碎雾化的次级液滴进行统计，如图 4-5 所示，得到索特平均直径与韦伯数的关联式为：

$$\frac{D_{32}}{D_0} = 0.923 We^{-0.222} \quad (4-2)$$

该式表明，随着韦伯数增大， D_{32}/D_0 单调减小，即次级液滴整体细化。幂指数的绝对值处于 Pilch 和 Erdman[] 总结的液滴破碎经验范围之内，表明过渡沸腾下的液滴细化主要受惯性破碎机制控制，韦伯数增大，液滴撞击速度提高，液膜铺展更剧烈，气泡破裂产生的微射流穿透深度增加，液丝在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为更细的液滴，从而导致 D_{32} 减小。从实验数据看，提高韦伯数对液滴细化具有促进作用。

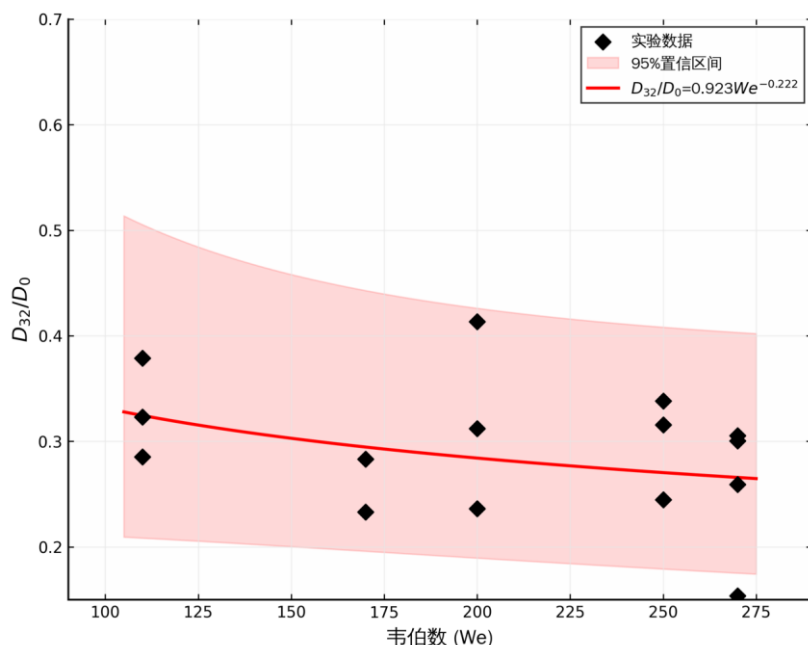


图 4-5 破碎雾化索特平均直径图

液滴破碎后总表面积相对于初始液滴表面积的放大倍数 (S_{total}/S_0), 也是评价雾化效果的关键参数, 直接影响后续的换热面积和换热效率。初始液滴直径为 d_0 , 其表面积为 $S_0 = \pi d_0^2$ 。假设破碎后产生 N 个次级液滴, 直径分别为 d_i , 则总表面积 S_{total} 为:

$$S_{total} = \sum_{i=1}^N \pi d_i^2 \quad (6-1)$$

对于过渡沸腾状态下的破碎雾化, 实验结果表明表面积放大倍数通常较大, 甚至在某些极端条件下可达更高值。这一较大的放大倍数源于这几个方面: 第一, 过渡沸腾状态下气泡的剧烈成核与破裂产生大量微射流, 这些微射流将液膜撕裂成细小的液滴, 部分液滴直径可小至几十微米, 尽管体积占比不大, 但对表面积的贡献显著。第二, 主体液滴的直接破裂不仅产生大直径碎片, 还伴随产生大量中间尺度的液丝和液滴, 这些液丝在表面张力作用下进一步断裂, 增加了次级液滴的数量。第三, 倾斜壁面的存在使得液滴在铺展过程中受到重力分量作用, 液膜沿壁面向下流动, 增加了液膜的不稳定性, 促进了破碎过程。同时, 由于重力的影响使得大液滴脱离液滴主体, 见笑了这些大液滴对总表面积的“稀释”效应, 间接提高了剩余液滴群体的平均表面积贡献。

对于壁面撞击二次雾化, 表面积放大倍数与韦伯数密切相关, 如图 4-6 所示: 在低韦伯数条件下, 液滴可能进发生弹跳雾化或部分破碎的现象, 表面积放大倍数较小; 随着韦伯数增加, 破碎程度加剧, 放大倍数显著增大。当韦伯数超过某一临界值后, 放大倍数区增长速率减缓, 这是因为当液滴以及充分破碎后, 进一步增加动能对表面积的增益效果减弱。

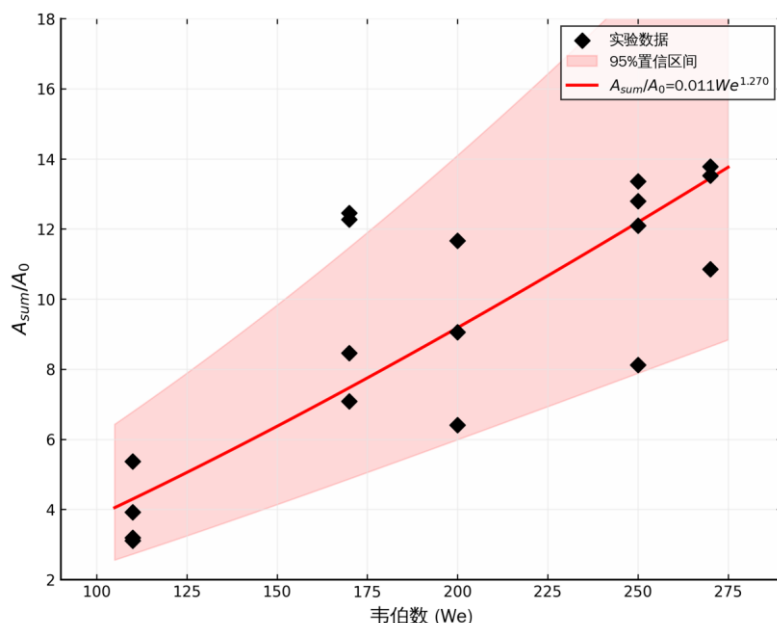


图 4-6 破碎雾化表面积图

4.3 膜态沸腾状态下的中心射流特性

4.3.1 中心射流的形成机制

膜态沸腾状态下，液滴撞击高温壁面时，壁面温度高于液体的 Leidenfrost 温度，液滴底部迅速形成稳定的蒸汽膜，将液滴主体与壁面隔离。在倾斜壁面上，膜态沸腾的动力学行为表现出与水平壁面不同的特征，切向速度分量的存在促进了蒸汽膜的不稳定性。当液滴以较高韦伯数撞击处于膜态沸腾状态的高温倾斜壁面时，液滴中心趋于会产生一个垂直于壁面方向的液体射流。该射流从铺展液滴的中心位置偏下处喷射而出，高度可达初始液滴直径的数倍。

关于中心射流的形成机制，目前学术界存在多种解释。Cossali 等人[1]提出，中心射流是由于撞击点快速形成的中心蒸汽泡引起的压力波所致。当液滴撞击高温壁面时，液滴中心区域与壁面间最先建立蒸汽膜，蒸汽泡的迅速膨胀产生向上的压力，推动液体向上运动形成射流。这一假说尚未得到完全验证。Tran 等人的研究[2]表明，中心射流可能在结构化表面上更容易观察到，而在光滑表面上难以复现，他们认为射流是由铺展液滴向中心轴线汇聚的液体流动所致。Liang 和 Mudawar[3]则通过实验观测指出，中心射流的形成与初始空气卷入及剧烈的核化过程有关，且表面粗糙度对射流的形成具有重要影响。基于本实验现象，膜态沸腾下中心射流的形成主要可理解为蒸汽膜支撑条件下液体局部汇聚与局部法向推力共同作用的结果。

图 4-7 中心射流物理机制示意图

在倾斜壁面上，蒸汽膜厚度沿壁面方向呈现显著的非均匀分布。由于重力作用，蒸汽膜在下游侧较厚，上游侧较薄，这种不均匀性导致液滴中心区域蒸汽压力分布不

均匀，促使中心射流的方向可能偏离壁面法向，射流轴线向上游方向倾斜，这是因为上游较薄的蒸汽膜产生更高的蒸汽压力梯度。

在韦伯数较低条件下，中心射流为一根（或少书几根）连续的液体柱，其断裂仅有 Rayleigh-Plateau 不稳定主导，杜纳列后产生的主液滴数量通常为数个至十几个。当韦伯数增大后，液滴撞击动能显著增大，液膜在蒸汽膜上的铺展极为剧烈，液膜厚度降低。此时，中心射流初速度极高，射流柱在上升过程中部件自身发生断裂，还伴随液膜边缘破碎和表面波纹破碎，次级液滴机制从单一的中心射流断裂转变为中心射流-液膜边缘破碎-表面波纹复合机制。

4.3.2 次级液滴粒径分布

在韦伯数较低时，中心射流断裂产生的次级液滴数量较少，尺寸相对均匀，对于离开壁面后能够被清晰识别的、具有一定尺寸的次级液滴，数量与韦伯数成线性关系，铺展过程中瞬间产生的微小液滴数量也较少，如图 4-8 所示。

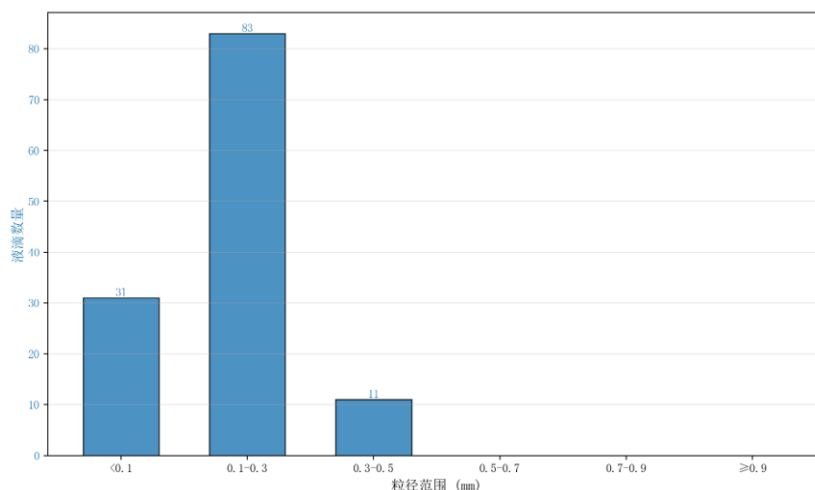


图 4-8 中心射流低韦伯数粒径分布

在韦伯数较高的条件下，次级液滴数量较多，如图 4-9 所示，与低韦伯数形成显著差异。这一现象的物理机制在于多种雾化机制的耦合：射流初速度极大，射流柱表面受到强烈气动剪切，表面波增长率显著增大，产生大量微小液滴；液滴铺展系数较大，液膜边缘较薄，在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下边缘液丝断裂，产生大量细小液滴；蒸汽膜在蒸汽膜压力波作用下出现多处都波纹，波纹断裂产生微小液滴；中心射流断裂后产生的大直径液滴在上升过程中，若局部韦伯数超过临界值，可能发生二次破碎，进一步增加小液滴数量。

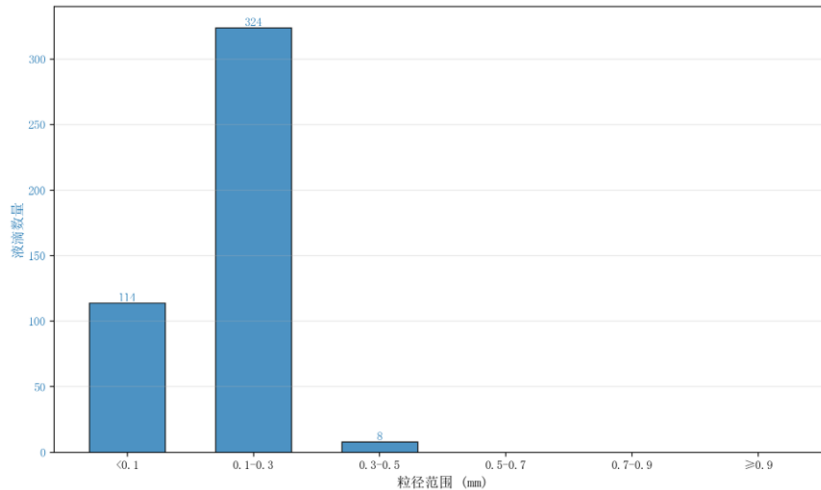


图 4-9 中心射流高韦伯数粒径分布

在粒径分布方面，实验数据表明：在较低韦伯数时，中心射流产生的次级液滴粒径分布近似正态分布，各尺寸对表面积贡献差距不大；随着韦伯数增大，分布逐渐演变为单峰值分布，并呈现明显的偏斜特征：小直径液滴的数量占比最大，而大直径液滴的数量虽少，但在表面积贡献上与小直径液滴相当。

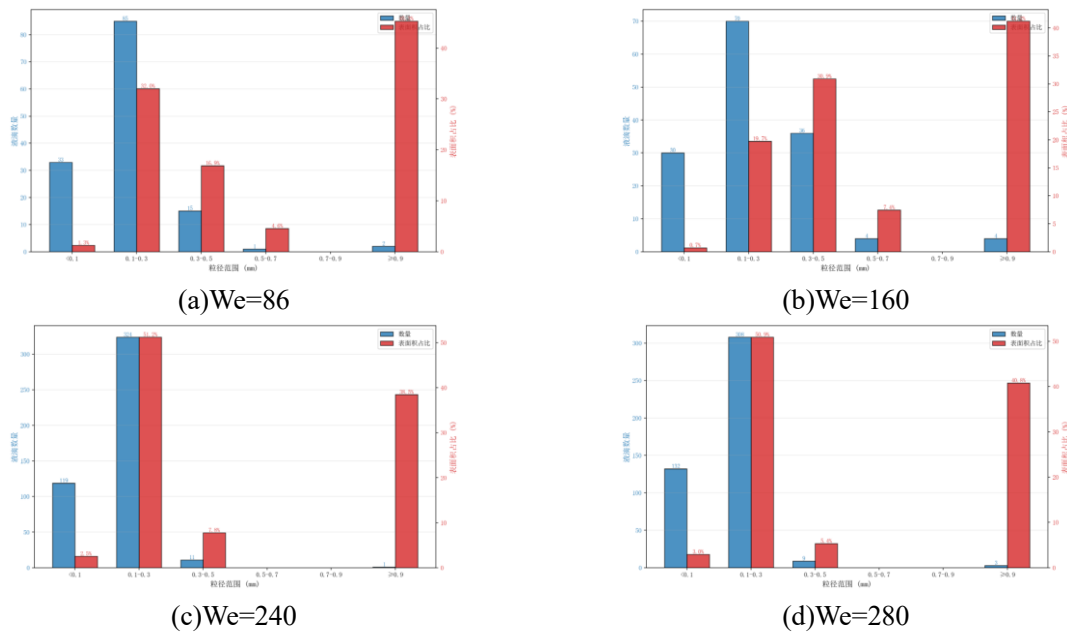


图 4-10 中心射流全部液滴粒径分布

在较低韦伯数时，液滴撞击速度较低，中心射流的初速度较小，射流柱在上升过程中有充足时间受到表面张力的均化作用，断裂产生的液滴尺寸较为均匀，因此分布接近正态分布。随着韦伯数增大，分布峰值向小直径方向移动，且分布形态从近似正态分布转变为偏斜的单峰值分布。原因在于：射流初速度增加，射流柱在更短时间内达到断裂长度，表面波增长速率加快，高速射流倾向于产生更小尺度的表面波，从而导致断裂后的液滴直径较小；射流柱在空气中上升时受到的气动剪切作用增强，射流柱表面的微小扰动在强气流作用下被放大，导致射流柱表面出现更精细的波纹结构，

这些波纹断裂后产生大量细小液滴。

在倾斜壁面上，韦伯数增大还意味着切向速度分量增加，液体沿壁面铺展更为剧烈。这使得中心射流形成时的液膜厚度分布更加不均匀，上游区域液膜更薄，中心射流形成位置向上游偏移。射流柱在上升过程中受到沿壁面方向的重力分量作用，断裂后的液滴轨迹更加分散，大液滴倾向于向下游运动，小液滴则更容易向上飞溅。

4.3.3 雾化效果分析

膜态沸腾状态下中心射流的雾化效果同样从索特平均直径和表面积倍数两个维度进行评价。本实验条件下已进入高韦伯数膜态沸腾雾化区，次级液滴生成机制包含中心射流断裂，液膜边缘破碎以及液膜表面波纹雾化等多重过程。

实验测得中心射流的索特平均直径关联式为：

$$\frac{D_{32}}{D_0} = 0.709We^{-0.328} \quad (6-1)$$

该式的幂指数的绝对值大于过渡沸腾破碎雾化的幂指数，表明中心射流的 D_{32} 随韦伯数增大下降得更快。这一现象得物理机制在于：高韦伯数下中心射流初速度极高，射流柱在上升过程中受到强烈得启动剪切，Rayleigh-Plateau 不稳定性导致断裂产生得液滴更细。此外，液膜边缘破碎和液膜薄层破裂在高韦伯数下产生大量微细液滴，这些微小液滴虽然体积占比极小，但数量庞大，显著拉低了整体的 D_{32} 。但是，尽管 D_{32} 下降更快，但这主要反映的是可观测微细液滴群的平均细化程度，而非总体的雾化强度。

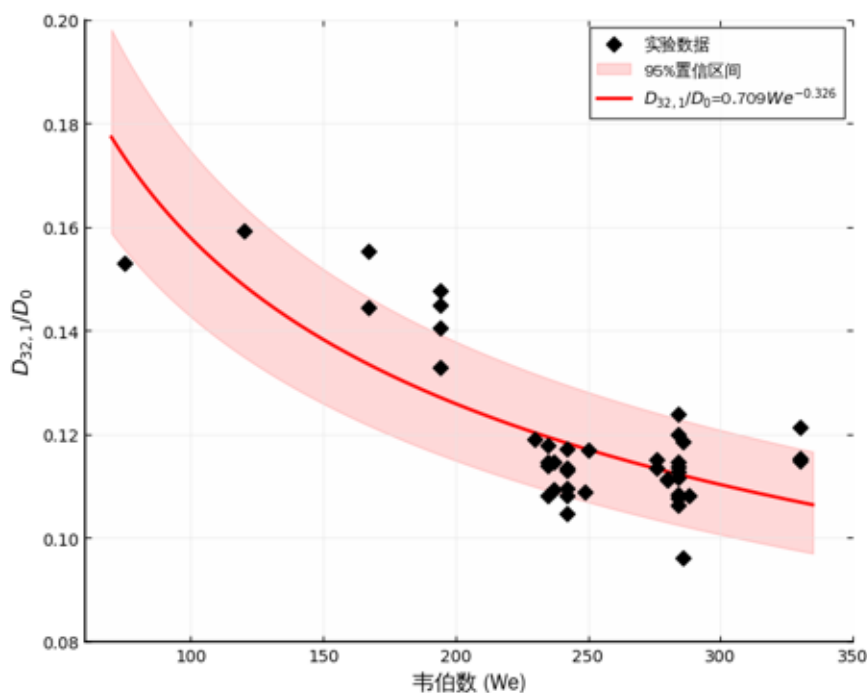


图 4-11 中心射流次级液滴索特平均直径

实验测得的表面积倍数关联式为：

$$\frac{A_{\text{sum}}}{A_0} = 1.577We^{0.196} \quad (6-1)$$

该式的幂指数较小，表明表面积倍数随韦伯数的增长极为缓慢。对于实验数据表明，膜态沸腾中心射流产生的次级液滴总表面积相对于初始液滴表面积的放大倍数通常在 2-6 之间，显著低于过渡沸腾状态下的破碎雾化，这一差异根本原因在于两种雾化机制的破碎程度不同。

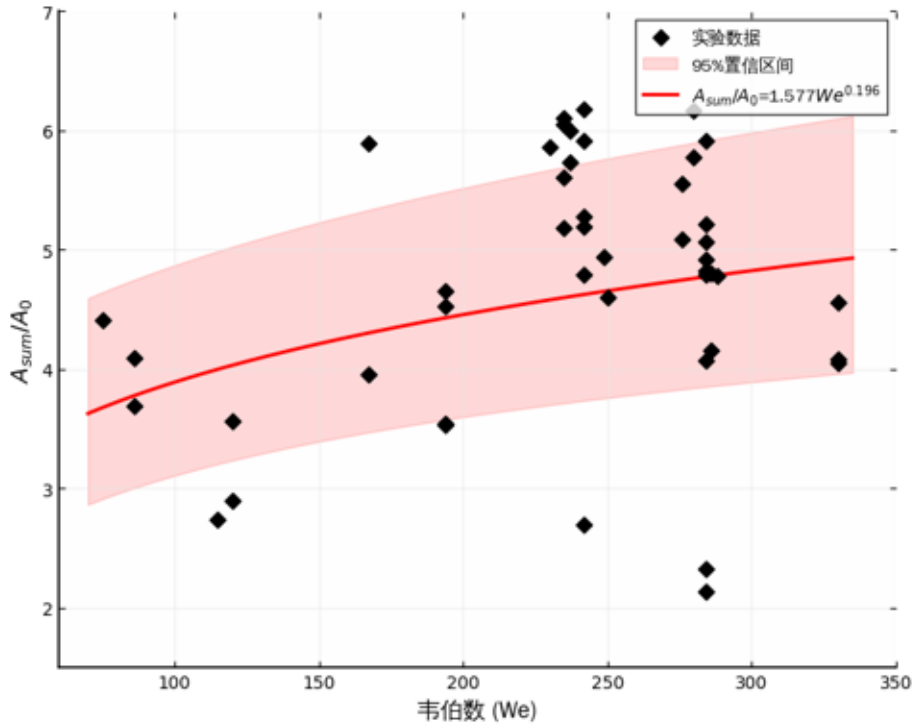


图 4-12 中心射流表面积倍数

对于膜态沸腾的中心射流，实验测量得到的表面积放大倍数较低，主要原因在于：第一，中心射流仅涉及液滴中心部分液体的再分配，而非整个液滴的完全破碎。液滴在撞击壁面后大部分液滴沿壁面铺展形成液膜，只有中心区域的少量液体参与射流形成。因此，参与二次雾化的液体体积占比有限，导致总表面积的增加受到限制。第二，中心射流产生的次级液滴中，大直径液滴体积占比较高。尽管高韦伯数下可观测到数百个次级液滴，但这些液滴单个体积较小，总体积占比较小，而射流柱断裂后产生的大直径液滴虽然数量较少，但在体积上占据主导地位。由于表面积与直径的平方成正比，这些大直径液滴的表面积贡献有限，无法使总表面积放大倍数大幅增加。第三，在倾斜壁面上重力使得中心射流断裂后产生的大液滴沿壁面向下游运动，可能重新接触壁面并发生铺展，这部分液滴的表面积贡献在实验测量中可能被低估。而小液滴更容易被蒸汽流带走，脱离壁面。

4.4 两种沸腾状态下液滴特性的对比分析

4.4.1 粒径分布对比

破碎雾化与中心射流在次级液滴粒径分布上表现出显著差异，这些差异反映了两种雾化机制的本质区别。

在分布形态上，破碎雾化的粒径分布通常呈现为对数正态分布，分布峰值位于中等偏小，且分布相对对称。这种分布形态源自于气泡破裂机制的随机性与多尺度性：气泡在液膜的成核位置、生长速率及破裂强度具有统计涨落，导致产生的液滴尺寸在一定范围内连续变化。相比之下，中心射流的粒径分布在低韦伯数接近正态分布，但在高韦伯数时转变为明显的单峰值分布。这种分布形态与射流柱的 Rayleigh-Plateau 断裂机制密切相关：射流柱断裂产生的主液滴尺寸由射流直径与表面波波长决定，而射流柱表面的微小波纹断裂产生大量液滴，形成小直径端的峰值。

在分布范围方面，破碎雾化产生的液滴直径通常更宽。这是因为液滴整体破碎过程中，既有气泡微射流产生的极小液滴，也有母液滴直接分裂产生的大碎片。中心射流的直径范围相对较窄，最小直径受射流柱表面能波尺度限制，最大直径受射流柱直径限制。

4.4.2 雾化效果对比

表面积放大倍数的差异是两种沸腾状态最显著的区分特征之一。从破碎机制看，过渡沸腾状态下气泡的剧烈成核与破裂是一种整体性的破碎机制，即破碎作用发生在液滴内部及整个液膜厚度范围内，几乎所有参与撞击的液体都经历不同程度的破碎。而膜态沸腾下中心射流是一种局部性的破碎机制，仅液滴中心区域的少量液体参与射流形成，大部分液体为经历二次破碎。从能量转化角度看，过渡沸腾状态下液滴撞击动能与局部剧烈汽化产生的蒸汽爆发共同作用，使更多液体被分裂为小尺寸液滴，新生界面面积增长显著；在膜态沸腾状态下，蒸汽膜的存在使得部分撞击能量用于蒸汽膜的压缩与变形，部分能量以蒸汽动能形式耗散，用于液滴破碎的有效能量比例较低。

在索特平均直径上，膜态沸腾的幂指数绝对值大于过渡沸腾，看起来膜态沸腾的液滴细化更快，但不绝对。膜态沸腾的 D_{32} 更小，这是因为这些射流断裂及边缘破碎产生了大量微细液滴，这些液滴拉低了整体平均值。过渡沸腾的 D_{32} 减小源于气泡诱导的体积性破碎，整个液滴群均匀细化；膜态沸腾的 D_{32} 减小则源于射流柱表面波纹和边缘破碎产生的局部细化，大量微细液滴与少数大液滴共存，分布极不均匀。

4.5 本章小结

本章围绕过渡沸腾下的破碎雾化和膜态沸腾下的中心射流两类典型二次雾化模型，对其形成机理、粒径分布规律、韦伯数效应及表面积放大特征进行了系统分析，主要结论如下：

过渡沸腾下的破碎雾化本质上使液滴底部局部接触、局部蒸汽隔离和高惯性薄液

膜失稳共同作用的结果，具有整体性破碎特征；膜态沸腾下的中心射流则主要表现为蒸汽膜支撑条件下局部汇聚和液柱断裂，具有局部性喷射特征。

过渡沸腾下破碎雾化产生的次级液滴粒径分布更宽，小液滴比例更高；膜态沸腾下中心射流的粒径分布相对更集中，平均粒径通常较大。随着韦伯数增大，两类模式下次级液滴平均粒径均呈减小趋势。过渡沸腾下的表面积放大倍数通常高于膜态沸腾下的中心射流模式，说明其在增大液滴总界面面积和强化后续蒸发换热更具有优势。

5 总结与展望

5.1 总结

本文围绕压水堆失水事故再淹没阶段液滴撞击高温交混翼片的动力学行为与二次雾化特性,搭建了单液滴撞击高温倾斜壁面的可视化实验平台,采用了基于 Python 与 Fiji-Weka 机器学习的图像处理程序,实现了液滴直径、速度及次级液滴数量、面积的提取,系统性地总结了不同沸腾状态的现象和不同的破碎机制,并对结果进行了一些定性的分析,主要结论如下:

1) 实验现象总结与实验区间段相图构建

基于壁面温度和液滴韦伯数的耦合作用,系统地总结了液滴撞击高温斜壁面的六种典型现象:接触沸腾、破碎雾化、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅与中心射流。构建了在实验条件下的温度与韦伯数相图,发现核态沸腾向过渡沸腾的转变边界随韦伯数增大略向低温方向偏移,而过渡沸腾向膜态沸腾的转变边界随韦伯数增大向高温方向移动,与动态 Leidenfrost 温度随惯性增加而升高的规律一致。倾斜壁面导致液膜厚度呈非均匀分布,强化了气泡成核、破碎位置及次级液滴喷射方向的空间不对称性。

2) 温度与韦伯数对动力学行为的影响规律

在核态沸腾区,温度升高主要增强底部成核强度与液膜迁移,韦伯数增大主要加剧铺展与边缘失稳;在过渡沸腾区,温度升高推动液滴由整体破碎向边缘剥离弹跳演化,韦伯数增大则显著增强液膜整体破碎强度;在膜态沸腾区,温度升高通过增厚蒸汽膜、增强中心蒸汽压力汇聚促使弹跳向中心射流转变,韦伯数增大则通过提高惯性促使弹跳向膜态飞溅和中心射流演化。

3) 过渡沸腾与膜态沸腾二次雾化特性的差异

过渡沸腾区破碎雾化为整体破碎机制,气泡剧烈成核与破裂产生的微射流将液膜全面撕裂,次级液滴粒径近似服从正态分布;膜态沸腾区中心射流为表面性机制,仅液滴中心少量液体在蒸汽高压聚集作用下形成射流,次级液滴低韦伯数时近似正态分布、高韦伯数时成单峰值偏斜分布。两种状态下,增大韦伯数均使粒径分布向小直径方向移动,但过渡沸腾区的雾化程度与表面积扩大效果显著强于膜态沸腾区。

5.2 展望

尽管本文对液滴撞击高温斜壁面的沸腾现象进行了较为系统的实验研究,得到了一些规律性的总结,但在实验过程中发现了实验装置系统、实验数据处理技术等还存在一些问题深入研究。

1) 加热装置温度均匀性与稳定性问题

实验中发现,在设定壁温工况下,液滴落点位置沿壁面纵向的偏移可导致撞击现

象出现显著差异，表明当前加热装置在不锈钢片全长范围内存在不可忽视的温度非均匀性。这种纵向温度梯度使得壁面同一设定温度下不同位置可能处于不同的沸腾状态，导致 T-We 相图中区域边界模糊、动态 Leidenfrost 温度测定存在偏差。后续研究需要提升壁面温度场的均匀性与稳定，消除因温度空间分布不均引入的系统误差。

2) 数据处理精度与三维可视化系统

当前数据处理以高速摄像图像中液滴最大铺展帧的二维通赢面积为基准，将三维空间中的液膜形态与液滴群压缩至单一平面，存在固有系统误差。误差主要来源于两方面：一是空间重叠与遮挡，细小二次液滴在景深范围内沿光轴方向密集重叠，大直径液滴在铺展过程中的堆叠也导致投影轮廓与真实边界偏离，造成液滴数量统计偏低和表面积累加偏小；二是边缘识别误差，受光学系统分辨率与景深限制，微小液滴边缘锐度衰减、灰度梯度模糊，代码阈值分割、机器学习分割都难以精确定位真实相界面，使得小液滴等效直径、面积的识别值与真实值存在显著偏差。后续研究需要建立三维可视化技术，精确获取液滴群的体积信息，消除二维投影带来的面积误差。

3) 实验参数范围拓展

当前实验温度上限 600°C ，尚未覆盖核反应堆大破口失水事故后堆芯裸露区可能出现的极端工况，后续可向更高壁面温度和更高韦伯数延伸。本文仅研究单液滴撞击，而实际 DFFB 工况中为密集液滴群连续撞击交混翼，液滴间相互作用、液膜累积效应会显著改变破碎与雾化规律。后续研究可开展多液滴联系撞击实验。

致 谢

参考文献

（此上两空行不能删除，是为 EndNote 的参考文献列表所预留）

附 录

附录编号依次编为附录 A，附录 B……。附录标题各占一行，按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排，如果有多个较短的附录，也可接排。附录中的图表公式另行编排序号，与正文分开，编号前加“附录 A-”字样，（序号如：附录 A-图 1……附录 B-图 1；附录 A-表 1……附表 B-表 1；（附录 A-1）……（附录 B-1））。

附录包括：A 外文原文、B 外文翻译、C 有关图纸、D 计算机源程序……，此部分内容页眉同上文（奇数页为一级标题内容，偶数页为“西安交通大学本科毕业设计（论文）”）

附录后依次编排《任务书》（双面打印）、《考核评议书》（双面打印，背面是《评审意见书》）和《答辩结果》。此部分内容不再额外添加“附录 X”一级标题，页眉和排版严格参照模板文件。《考核评议书》、《评审意见书》和《答辩结果》必须分别由指导教师、评阅人和答辩组据实填写。

以上全部内容须与论文装订在一起，且页码必须接着参考文献的页码连续编写。

装订顺序如下：

- 1) 外文原文
- 2) 外文翻译
- 3) 有关图纸
- 4) 计算机源程序等
- 5) 任务书（奇数页起排）
- 6) 考核评议书（奇数页起排，背面是《评审意见书》）
- 7) 答辩结果（奇数页起排）